
数学笔记



姓名 刘欣楠

班级 数学强基 2301

学号

电话

Email xjtu.uuku@qq.com

日期 2025-02-22

目 录

I 实变函数	1
实变函数目录	2
第一章 集合与点集	4
第二章 Lebesgue 测度	10
第三章 可测函数	16
第四章 Lebesgue 积分	22
第五章 微分与不定积分	29
第六章 L^p 空间	31
第七章 作业	33
第八章 往年期末	56
参考文献	66

Part I 实变函数

这部分内容主要参考周民强《实变函数论》^[1].

实变函数目录

第一章 集合与点集	4
1.1 集合及运算	4
1.1.1 并与交	4
1.1.2 差与补	4
1.1.3 集合列的极限	4
1.1.4 例题	5
1.2 映射与基数	5
1.3 R^n 中的点集	8
1.3.1 Borel 集	9
1.3.2 例题	9
第二章 Lebesgue 测度	10
2.1 内、外侧度	10
2.1.1 例题	10
2.2 可测集与测度	11
2.3 可测集与 Borel 集	12
2.4 正测度集与矩体	15
第三章 可测函数	16
3.1 可测函数的定义及性质	16
3.2 可测函数列的收敛	17
3.3 可测函数与连续函数	19
3.4 补充内容	20
第四章 Lebesgue 积分	22
4.1 非负可测函数的积分	22
4.2 一般可测函数的积分	24
4.3 可积函数与连续函数的关系	27
4.4 补充内容	27
第五章 微分与不定积分	29
5.1 单调函数的可微性	29
5.2 有界变差函数	29
5.3 绝对连续函数与微积分基本定理	30
第六章 L^p 空间	31
6.1 不等式	31
第七章 作业	33
7.1 第一次	33
7.2 第二次	36

7.3	第三次	37
7.4	第四次	39
7.5	第五次	42
7.6	第六次	43
7.7	第七次	44
7.8	第八次	46
7.9	第九次	50
7.10	第十次	50
7.11	第十一次	51
第八章	往年期末	56
8.1	2023 尤波	56
8.1.1	试题	56
8.1.2	参考答案	58
8.2	2024 尤波	61
8.2.1	试题	62
8.2.2	参考解答	63

第一章 集合与点集

§ 1.1 集合及运算

1.1.1 并与交

1.1.2 差与补

定理 1.1 (De. Morgan 法则). 1. $\left(\bigcup_{a \in I} A_a\right)^c = \bigcap_{a \in I} A_a^c$.

$$2. \left(\bigcap_{a \in I} A_a\right)^c = \bigcup_{a \in I} A_a^c.$$

1.1.3 集合列的极限

定义 1.1. 设 $\{A_k\}$ 是一个集合列. 若

$$A_1 \supset A_2 \supset \cdots \supset A_k \supset \cdots,$$

则称为**递减集合列**. 并称交集 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 为该集合列的极限集, 记作 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k$.

同理若 $A_1 \subset A_2 \subset \cdots$ 可类似定义**递增集合列**, 并且其极限集 $\lim_{k \rightarrow +\infty} = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$.

定义 1.2. 设 $\{A_k\}$ 是一集合列, 令

$$B_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k, \quad (j = 1, 2, \dots).$$

显然 $\{B_j\}$ 是递减集合列, 我们称

$$\lim_{k \rightarrow \infty} B_k = \bigcap_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k$$

为集合列 $\{A_k\}$ 的**上极限集**, 简称为**上限集**, 记为 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k$.

类似的可以定义**下极限集** $\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} A_k$.

若上下极限集相等, 则说 $\{A_k\}$ 的极限集存在记作 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k$.

定理 1.2. 若 $\{A_k\}$ 为一集合列, 则

1. $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \{x : \forall j \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} (k \geq j), x \in A_k\}$.
2. $\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k = \{x : \exists j_0 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } x \in A_k \text{ when } k \geq j_0\}$

这意味着, $\{A_k\}$ 的上限集是由属于 $\{A_k\}$ 中无穷多个集合的元素所形成的; $\{A_k\}$ 的下限集是由只不属于 $\{A_k\}$ 中有限多个集合的元素所形成的. 从而有

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k \supset \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} A_k.$$

例 1.3. 设 $\{f_n(x)\}$ 以及 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数, 则使 $f_n(x)$ 不收敛于 $f(x)$ 的一切点 x 所形成的集合 D 可表示为

$$D = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} \left\{ x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

证明. 考虑

$$\begin{aligned} & x \in \{f_n(x) \text{ 不收敛于 } f(x)\} \\ \Leftrightarrow & \exists \varepsilon > 0, \forall N \geq 1, \exists n_0 \geq N, \text{ s.t. } |f_{n_0}(x) - f(x)| \geq \varepsilon \\ \Leftrightarrow & x \in \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} \{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \\ \Leftrightarrow & \exists k \geq 1, \varepsilon \geq \frac{1}{k}, \text{ s.t. } x \in \left\{ x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k} \right\} \\ \Leftrightarrow & x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} \left\{ x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k} \right\} \end{aligned}$$

□

1.1.4 例题

例 1.4 (P9 例 5). $E_n = [n, +\infty)$, $\forall n \geq 1$ 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset$.

例 1.5 (P9 例 6). $\mathbb{R}$ 上渐升实值函数列 $\{f_n\}$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

例 1.6 (P11 例 8). 设 $\{f_n(x)\}$ 以及 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数, 则使 $f_n(x)$ 不收敛于 $f(x)$ 的一切点 x 所形成的集合 D 可表示为

$$D = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} \left\{ x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

§ 1.2 映射与基数

性质 2.1 (像集和原像集). 对于 $f : X \rightarrow Y$ 以及 $A \subset X$, 我们记

$$f(A) = \{y \in Y; x \in A, y = f(x)\},$$

并称 $f(A)$ 为集合 A 在映射 f 下的 (映) 像集 ($f(\emptyset) = \emptyset$). 显然, 我们有下列简单事实:

- (i) $f\left(\bigcup_{\alpha \in I} A_{\alpha}\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f(A_{\alpha});$
- (ii) $f\left(\bigcap_{\alpha \in I} A_{\alpha}\right) \subset \bigcap_{\alpha \in I} f(A_{\alpha}).$

对于 $f: X \rightarrow Y$ 以及 $B \subset Y$, 我们记

$$f^{-1}(B) = \{x \in X; f(x) \in B\},$$

并称 $f^{-1}(B)$ 为 B 关于 f 的原像集. 显然, 我们有下列简单事实:

- (i) 若 $B_1 \subset B_2$, 则 $f^{-1}(B_1) \subset f^{-1}(B_2)$ ($A \subset Y$);
- (ii) $f^{-1}\left(\bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha\right) = \bigcup_{\alpha \in I} f^{-1}(B_\alpha)$ ($B_\alpha \subset Y, \alpha \in I$);
- (iii) $f^{-1}\left(\bigcap_{\alpha \in I} B_\alpha\right) = \bigcap_{\alpha \in I} f^{-1}(B_\alpha)$ ($B_\alpha \subset Y, \alpha \in I$);
- (iv) $f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c$ ($B \subset Y$).

性质 2.2 (特征函数).

$$\bullet \chi_{A \cap B} = \chi_A \chi_B.$$

$$\bullet \chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A \cap B}.$$

$$\bullet \chi_{A \setminus B} = \chi_A(1 - \chi_B).$$

$$\bullet \chi_{A \Delta B} = \chi_A + \chi_B - 2\chi_A \chi_B = \chi_A^2 + \chi_B^2 - 2\chi_A \chi_B = (\chi_A - \chi_B)^2 = |\chi_A - \chi_B|.$$

定理 2.3 (Cantor-Bernstein 定理). 若集合 X 与 Y 的某个真子集对等, Y 与 X 的某个真子集对等, 则 $X \sim Y$.

证明. 设 $f: A \rightarrow B_0 \subsetneq B$, $g: B \rightarrow A_0 \subsetneq A$ 是两个双射.

令 $A_1 = A \setminus A_0$, $B_1 = f(A_1)$, $A_2 = g(B_1) \subseteq A_0$, $B_2 = f(A_2) \subseteq B_0 \setminus B_1 \cdots$. 从而有

$$\forall k \geq 1, \begin{cases} B_k = f(A_k) \\ A_{k+1} = g(B_k) \end{cases} \Rightarrow \bigcup_{k \geq 1} B_k = f\left(\bigcup_{k \geq 1} A_k\right) \Rightarrow \bigcup_{k \geq 1} B_k \sim \bigcup_{k \geq 1} A_k$$

又有 $A \setminus \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) = A_0 \setminus \bigcup_{k=2}^{\infty} A_k$, 可得

$$g^{-1}\left(A \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) =$$

□

定义 2.1 (基数). 如果对集合 A, B 有 $A \sim B$, 则称 A, B 的基数相等, 记作 $\overline{A} = \overline{B}$.

定义 2.2 (有限集). 对于集合 A , $\exists n \geq 1$, s.t. $A \sim \{1, 2, 3, \dots, n-1, n\}$. 则称之为有限集, 且 $\overline{A} = n$. 否则称无限集.

定义 2.3. 记自然数集 $\mathbb{N}$ 的基数为 $\aleph_0$.

和自然数集等势的集合称为可列集.

注. 该部分名称与陆亚明《数学分析入门》中不同, 此处定义可数集为有限集 + 可列集, 也称其为至多可列集.

性质 2.4. 任一无限集 E 必包含一个可列子集.

注. 该性质说明, 在众多无限集中, 最小的基数是 $\aleph_0$.

性质 2.5. 集合 A 是无限集且基数为 α , 集合 B 为可列集, 则 $A \cup B$ 的基数为 α

证明. 不妨设 $A \cap B = \emptyset$, 由性质 2.4 可知存在可列集 A_2 使得 $A = A_1 \cup A_2 \wedge A_1 \cap A_2 = \emptyset$, 并记 $A_2 = \{a_1, a_2, \dots\}$.

B 可列 $\Rightarrow B = \{b_1, b_2, \dots\}$.

定义

$$\begin{cases} f(a_n) = a_{2n} & , \quad \forall n \geq 1 \\ f(b_n) = a_{2n-1} \\ f(x) = x, & \forall x \in A. \end{cases}$$

□

性质 2.6. 设 A_n 是可列集, $\forall n \geq 1$. 则

- $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 是可列集.
- $\bigoplus_{i=1}^n A_i$ 为可列集, 其中 $\bigoplus$ 为笛卡尔积.
- $\bigcup_{n=1}^{\infty} A^n$ 可列, 其中 A 为可列集.

其中第三条由前两条推出, 在第二条中取 $A_n = A$ 可得 A^n 可列, 再由第一条可知.

例 2.7. $\mathbb{R}$ 中互不相交的开区间构成的集合是至多可列的.

证明. 考虑每个开区间内都至少包含一个有理数, 从而得到该集合到有理数集某个子集的映射. □

定理 2.8. 设 B 是全体自然数列构成的集合, 自然数列即由自然数组成的数列. 则 B 不可数.

证明. 反设 B 可数, 那么我们可以将自然数列排成一列, 如下

$$\begin{array}{ccccccc} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} & \cdots \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots \end{array}$$

那么考虑数列 $A = \{a_{1,1} + 1, a_{2,2} + 1, \dots, a_{n,n} + 1, \dots\}$, 显然不存在一个数列和该数列相同, 所以 $A \notin B$, 故 B 不可数. $\square$

例 2.9. 实区间 $[0, 1]$ 是不可数集.

证明. 考虑区间 $(0, 1]$, 对任意 $x \in (0, 1]$, 考虑 x 的二进制表示法 $x = 0.a_1a_2 \cdots a_n \cdots$, $a_i \in \{0, 1\}$, 取出 $a_i = 1$ 的位置, 即 $x = \sum_{i=1}^{\infty} 2^{-n_i}$, 其中 $\{n_i\}$ 是递增的自然数子集. 我们令 $k_1 = n_1, k_i = n_i - n_{i-1}, \forall i \geq 2$, 那么 $\{k_i\}$ 是自然数列. 由此我们构造了自然数列到 $(0, 1)$ 的双射. 根据定理 2.8 可知 $(0, 1]$ 不是可数集. $\square$

定义 2.4. 我们称 $(0, 1]$ 的基数是**连续基数**, 记为 c (或 $\aleph_1$).

利用 $\tan$ 等函数我们可以知道 $(0, 1) \sim \mathbb{R}$, 故 $\overline{\overline{R}} = c$.

性质 2.10. 设有集合列 $\{A_k\}$. 若每个 A_k 的基数都是连续基数, 则其并集 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 的基数也是连续基数.

证明. 有 $A_k \sim [k, k+1)$, 故 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \sim [1, +\infty) \sim (0, 1]$. $\square$

定理 2.11 (无最大基数定理). 若 A 是非空集合, 则 A 与其幂集 $\mathcal{P}(A)$ 不对等.

证明. 采用反证法, 反设 $A \sim \mathcal{P}(A)$, 则存在双射 $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$. 令 $B = \{y \in A : y \notin f(y)\}$, 则 $\exists y \in A, s.t. f(y) = B$.

下面分情况讨论:

(1) $y \in B$, 则 $y \notin f(y) = B$.

(2) $y \notin B$, 则 $y \in f(y) = B$.

均矛盾, 故假设不成立, 因此 A 与 $\mathcal{P}(A)$ 不对等. $\square$

§ 1.3 $\mathbb{R}^n$ 中的点集

定义 3.1 (二进方体). 首先将 $\mathbb{R}^n$ 用格点 (坐标皆为整数) 分为可列个边长为 1 的半开闭方体, 其全体记为 Γ_0 . 再将 Γ_0 中每个方体的每一边二等分, 则每个方体就可分为 2^n 个边长为 $\frac{1}{2}$ 的半开闭方体, 记 Γ_0 中如此做成的子方体的全体为 Γ_1 . 继续按此方法二分下去, 可得其所含方体越来越小的方体族组成的序列 $\{\Gamma_k\}$, 这里 Γ_k 中每个方体的边长是 2^{-k} , 且此方体是 Γ_{k+1} 中相应的 2^n 个互不相交的方体的并集. 我们称如此分成的方体为二进方体.

定理 3.1. (i) $\mathbb{R}$ 中非空开集是可数个互不相交的开区间 (端点包括 ∞) 的并集.

(ii) $\mathbb{R}^n$ 中非空开集是可列个互不相交的半开闭方体的并集.

引理 3.2. $\mathbb{R}^n$ 中点集 E 的任一开覆盖 Γ 都含有一个可数子覆盖.

1.3.1 Borel 集

定义 3.2 (F_σ , G_δ 集). 若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可数个闭集的并集, 则称 E 为 F_σ 集; 若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可数个开集的交集, 则称 E 为 G_δ 集.

注 3.3. 有定义可以直接得到, F_σ 集的补集是 G_δ 集, 反之亦然.

定义 3.3 (σ -代数). 设 Γ 是由集合 X 的一些子集所构成的集合族且满足下述条件:

- (i) $\emptyset \in \Gamma$;
- (ii) 若 $A \in \Gamma$, 则 $A^c \in \Gamma$;
- (iii) 若 $A_n \in \Gamma$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \Gamma$.

这时称 Γ 是一个 σ -代数 (sigma-algebra).

性质 3.4. 由定义立即可知下述事实:

- (i) 若 $A_n \in \Gamma$ ($n = 1, 2, \dots, m$), 则 $\bigcup_{n=1}^m A_n \in \Gamma$;
- (ii) 若 $A_n \in \Gamma$ ($n = 1, 2, \dots$), 则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \Gamma, \quad \overline{\lim_{n \rightarrow \infty}} A_n \in \Gamma, \quad \underline{\lim_{n \rightarrow \infty}} A_n \in \Gamma;$$

- (iii) 若 $A, B \in \Gamma$, 则 $A \setminus B \in \Gamma$;
- (iv) $X \in \Gamma$.

1.3.2 例题

例 3.5 (P40 例 10). 记 $\mathbb{R}^n$ 中全体有理点为 $\{r_k\}$, 则有理点集

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{r_k\}$$

为 F_σ 集.

第二章 Lebesgue 测度

§ 2.1 内、外侧度

定义 1.1. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若 $\{I_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可数个开矩体, 且有

$$E \subset \bigcup_{k \geq 1} I_k,$$

则称 $\{I_k\}$ 为 E 的一个 **L-覆盖**. 称

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{k \geq 1} |I_k| : \{I_k\} \text{ 为 } E \text{ 的 } L\text{-覆盖} \right\}$$

为点集 E 的 **Lebesgue 外侧度**.

定理 1.1 ($\mathbb{R}^n$ 中点集的外侧度性质).

- (1) 非负性: $m^*(E) \geq 0, m^*(\emptyset) = 0$.
- (2) 单调性: 若 $E_1 \subset E_2$, 则 $m^*(E_1) \leq m^*(E_2)$.
- (3) 次可列可加性: $m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k)$.

引理 1.2. 设 $E \subset \mathbb{R}^n, \delta > 0$, 令

$$m_{\delta}^*(E) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| : \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \supset E, \text{ 每个开矩体的边长 } < \delta \right\},$$

则 $m_{\delta}^*(E) = m^*(E)$.

定理 1.3 (有限可加性). 设 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^n$. 若 $d(E_1, E_2) = \inf_{x \in E_1} \inf_{y \in E_2} |x - y| > 0$ 则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

定义 1.2. 设 $E \subset \mathbb{R}^n, A$ 是开矩体且 $A \supset E$. 令

$$m_*(E) = \sup \left\{ |A| - \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| : \{I_k\} \text{ 是 } A \setminus E \text{ 的一个开覆盖} \right\},$$

则称 $m_*(E)$ 为 E 的内侧度.

显然有 $m_*(E) = |A| - m^*(A \setminus E) \leq m^*(E)$.

定义 1.3. 当 $m_*(E) = m^*(E)$ 时称 E 可测, 记作 $m(E)$.

2.1.1 例题

例 1.4 (P66 例 2). 设 I 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体 $\bar{I}$ 是闭矩体, 则 $m^*(\bar{I}) = |I|$.

§ 2.2 可测集与测度

定义 2.1. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意的点集 $T \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c),$$

则称 E 为 Lebesgue 可测集, 简称为可测集, 其中 T 称为试验集, 全体可测集称为可测集类, 简记为 $\mathcal{M}$.

性质 2.1. (i) $\emptyset \in \mathcal{M}$.

(ii) 若 $E \in \mathcal{M}$, 则 $E^c \in \mathcal{M}$.

(iii) 若 $E_1, E_2 \in \mathcal{M}$, 则 $E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2, E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{M}$.

(iv) 若 $E_i \in \mathcal{M}$, 则其并集属于 $\mathcal{M}$. 更进一步的如果 $E_i \cap E_j = \emptyset (i \neq j)$ 则有

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E_i).$$

(v) 当两个集合由一个可测集分离开时, 其外侧度有可加性. 即若 $E_1 \in S, E_2 \in S^c, S \in \mathcal{M}$

定理 2.2. 若有递增可测集列 $E_1 \subset E_2 \subset \cdots E_k \subset$, 则

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

证明. 若存在 k_0 , 使得 $m(E_{k_0}) = +\infty$, 则显然成立.

故假设 $m(E_k) < +\infty$. 由题设知 $E_k \setminus E_{k-1}$ 是互不相交的可测集且有 $m(E_k \setminus E_{k-1}) = m(E_k) - m(E_{k-1})$.

令 $E_0 = \emptyset$, 则有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E_k \setminus E_{k-1}).$$

再根据测度的可加性

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k \setminus E_{k-1}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k m(E_i) - m(E_{i-1}) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

□

推论 2.3. 若有递减可测集列 $E_1 \supset E_2 \supset \cdots E_k \supset$, 且存在 $k_0 \geq 1$ s.t. $m(E_{k_0}) < +\infty$ 则

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

证明. 从 k_0 开始, $E_{k_0} \setminus E_k$ 是递增列, 应用上面的定理可得

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_{k_0} \setminus E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_{k_0} \setminus E_k),$$

$$m(E_{k_0}) - m(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k) = m(E_{k_0}) - \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k),$$

$$m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

□

注. 上述推论中红色条件必不可少, 否则有如下反例

$$E_k = [k, +\infty), \quad m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = 0, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = +\infty.$$

定理 2.4. 若有可测集列 $\{E_k\}$, 且有 $\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) < +\infty$, 则

$$m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = 0.$$

证明.

$$m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} \bigcup_{j=k}^{\infty} E_j\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{j=k}^{\infty} E_j\right) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=k}^{\infty} m(E_j) = 0.$$

□

推论 2.5. 设 $\{E_k\}$ 是可测集列, 则

$$m\left(\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \leq \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

$$m\left(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \geq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

其中第二条要求 $E_k < +\infty$.

证明. 由

$$m\left(\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) \leq m(E_k),$$

$$m\left(\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} \bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} m\left(\bigcap_{j=k}^{\infty} E_j\right) \leq \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} m(E_k).$$

□

§ 2.3 可测集与 Borel 集

引理 3.1 (Caratheodory). 设 $G \neq \mathbb{R}^n$ 是开集, $E \subset G$, 令

$$E_k = \{x \in E : d(x, G^c) \geq \frac{1}{k}\} \quad (k = 1, 2, \dots),$$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*(E).$$

证明. 由 G 是开集, 所以 $\forall x \in G$, 存在 k , 使得 $x \in E_k$, 于是 $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. 从而

$$E = \lim_{k \rightarrow \infty} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k.$$

显然有 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) \leq m^*(E)$. 故我们只需证反向不等式, 不妨设 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) < +\infty$. 令 $A_k = E_{k+1} \setminus E_k$, 易知 $d(A_{2j}, A_{2j+2}) > 0$ 且 $E_{2k} \supset \bigcup_{j=1}^{k-1} A_{2j}$, 可得

$$m^*(E_{2k}) \geq m^*\left(\bigcup_{j=1}^{k-1} A_{2j}\right) = \sum_{j=1}^{k-1} m^*(A_{2j}).$$

于是有 $\sum_{j=1}^{\infty} m^*(A_{2j}) < +\infty$. 同理有 $\sum_{j=1}^{k-1} m^*(A_{2j-1}) < +\infty$.
于是

$$m^*(E) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_{2k}) + \sum_{j=k}^{\infty} m^*(A_{2j}) + m^*(A_{2j+1}) = \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k).$$

□

定理 3.2. 非空闭集 F 是可测集.

证明. 对任意集合 $T \subset \mathbb{R}^n$.

由 F^c 是开集, $T \setminus F \subset F^c$, 由引理可设 $F_k = \{x \in T \setminus F : d(x, F) \geq \frac{1}{k}\}$, 于是有
 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(F_k) = m^*(T \setminus F)$.
于是根据 $d(F_k, T \cap F) > 0$ 有,

$$m^*(T) \geq m^*((T \cap F) \cup F_k) = m^*(T \cap F) + m^*(F_k),$$

再令 $k \rightarrow \infty$,

$$m^*(T) \geq m^*(T \cap F) + m^*(T \cap F^c).$$

于是由可测集定义知 F 是可测集.

□

推论 3.3. Borel 集是可测集.

证明. 由闭集可测知开集可测, 于是 Borel 集可测.

□

定理 3.4. 若 $E \in \mathcal{M}$, 则对任给的 $\varepsilon > 0$, 我们有

(i) 存在包含 E 的开集 G , 使得 $m(G \setminus E) < \varepsilon$;

(ii) 存在包含于 E 的闭集 F , 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$.

证明. 注意对 $m(E)$ 是否有限作分类. (i) 若 $m(E) < +\infty$ 则有外侧度定义, 存在 L -覆盖知存在这样的开集.

若 $m(E) = +\infty$, 令 $E_k = E \cap B(0, k)$, $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 由 $m(E_k) < +\infty$, 故存在开集 G_k 有 $E_k \subset G_k \wedge m(G_k \setminus E_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$, 于是取 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$, 则 $G \supset E$, 且 G 是开集. 并且

$$m(G \setminus E) \leq m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} m(G_k \setminus E_k)\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon.$$

(ii) 考虑对 E^c 存在上述开集 G , 取 $F = G^c$, 则有 $m(E \setminus F) = m(G \setminus E^c) < \varepsilon$ $\square$

定理 3.5. 若 $E \in \mathcal{M}$, 则

(i) $E = H \setminus Z_1$, H 是 G_δ 集, $m(Z_1) = 0$;

(ii) $E = K \cup Z_2$, K 是 F_σ 集, $m(Z_2) = 0$.

称 H 是等测包, K 是等测核.

证明. (i) 取开集列 G_k , 满足 $m(G_k \setminus E) < \frac{1}{k} \wedge E \subset G_k$, 则 $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$ 是 G_δ 集, 又 $m(H \setminus E) < \frac{1}{k}$, 对任意 k 成立, 故 $m(H \setminus E) = 0$, 则取 $Z_1 = H \setminus E$.

(ii) 取闭集列 F_k 其余同理. $\square$

定理 3.6 (外侧度的正则性). 若 $E \subset \mathbb{R}^n$, 则存在包含 E 的 G_δ 集 H , 使得 $m(H) = m^*(E)$. 我们称 H 是 E 的等测包.

证明. 根据外侧度定义, 存在开集列 $\{G_k\}$ 满足 $m(G_k) \leq m^*(E) + \frac{1}{k} \wedge E \subset G_k$, 则 $H = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$ 是 G_δ 集且 $H \subset E$. 又有

$$m^*(E) \leq m(H) \leq m(G_k) \leq m^*(E) + \frac{1}{k},$$

所以 $m(H) = m^*(E)$. $\square$

注. $m^*(H \setminus E)$ 不一定等于零, 但 $H \setminus E$ 的任一可测子集均是零测集.

推论 3.7. 设 $E_k \subset \mathbb{R}^n$ ($k = 1, 2, \dots$), 则

$$m^*\left(\varliminf_{k \rightarrow \infty} E_k\right) \leq \varliminf_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k).$$

证明. 对每个 E_k 取等测包 H_k , 则有

$$m^*\left(\varliminf_{k \rightarrow \infty} E_k\right) = m\left(\varliminf_{k \rightarrow \infty} H_k\right) \leq \varliminf_{k \rightarrow \infty} m(H_k) = \varliminf_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k).$$

$\square$

推论 3.8. 若 $\{E_k\}$ 是递增集合列, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right).$$

证明. 证明同上题, 因为递增可以得到极限存在, 我们考虑上极限对应的反向不等式即可. $\square$

定理 3.9. 若 $E \in \mathcal{M}$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, 则 $(E + \{x_0\}) \in \mathcal{M}$ 且

$$m(E + \{x_0\}) = m(E).$$

§ 2.4 正测度集与矩体

定理 4.1. 设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, 且 $m(E) > 0$, $0 < \lambda < 1$, 则存在矩体 I , 使得

$$\lambda|I| < m(I \cap E).$$

证明. 不妨设 $m(E) < +\infty$, 对 $0 < \varepsilon < (\frac{1}{\lambda} - 1)m(E)$, 存在 $\mathbf{L}$ -覆盖 $\{I_k\}$, 有 $\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m(E) + \varepsilon = \frac{1}{\lambda}m(E)$. 从而一定存在 k_0 , 使得 $\lambda|I_{k_0}| < m(I_{k_0} \cap E)$. $\square$

第三章 可测函数

§ 3.1 可测函数的定义及性质

例 1.1. 若 $f(x, y)$ 是定义在 $\mathbb{R}^2$ 上的实值函数, 且对固定的 $x \in \mathbb{R}$, $f(x, y)$ 是 $y \in \mathbb{R}$ 上的连续函数, 对固定的 $y \in \mathbb{R}$, $f(x, y)$ 是 $x \in \mathbb{R}$ 上的可测函数, 则 $f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的可测函数.

证明. 作函数 $f_n(x, y) = f(x, \frac{k}{n})$, $\frac{k-1}{n} < y \leq \frac{k}{n}$ 因为对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f_n(x, y) < t\} = \bigcup_{k=-\infty}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f(x, \frac{k}{n}) < t\right\} \times \left(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}\right],$$

所以 $f_n(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的可测函数. 而由题设易知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x, y) = f(x, y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

□

例 1.2 (局部有界化). 设 $0 < m(A) < +\infty$, $f(x)$ 是 $A \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数, 且有 $0 < f(x) < +\infty$, a.e. $x \in A$, 则对任给的 $\delta \in (0, m(A))$, 存在 $B \subset A$ 以及自然数 k_0 , 使得

$$m(A \setminus B) < \delta, \quad \frac{1}{k_0} \leq f(x) \leq k_0, \quad x \in B.$$

证明. 记 $A_k = \{x \in A : \frac{1}{k} \leq f(x) \leq k\}$, $Z_1 = \{x \in A : f(x) = 0\}$, $Z_2 = \{x \in A : f(x) = +\infty\}$, 易知 $m(Z_1) = m(Z_2) = 0$,

$$A = \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k\right) \cup Z_1 \cup Z_2, \quad A_k \subset A_{k+1}$$

于是可知 $m(A_k) \rightarrow m(A)$, 从而存在 k_0 , 使得 $m(A \setminus A_{k_0}) < \delta$. 取 $B = A_{k_0}$ 即可. □

定理 1.3 (简单函数逼近定理). (i) 若 $f(x)$ 是 E 上的非负可测函数, 则存在非负可测的简单函数渐升列:

$$\varphi(x) \leq \varphi_{k+1}(x),$$

使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

(ii) 若 $f(x)$ 是 E 上的可测函数, 则存在可测简单函数列 $\{\varphi_k(x)\}$, 使得 $|\varphi_k(x)| \leq$

$|f(x)|$, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x), \quad x \in E.$$

若 $f(x)$ 有界, 则上述收敛均是一致的.

证明. 将 $[0, k]$ 等分为 $k2^k$ 个区间, 每个区间去左端点为函数值. □

§ 3.2 可测函数列的收敛

定义 2.1. 设 $f(x), f_1(x), \dots$ 是定义在 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的广义实值函数. 若存在 E 中的点集 Z , 且 $m(Z) = 0$ 及

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad x \in E \setminus Z,$$

则称 $\{f_k(x)\}$ 几乎处处收敛于 $f(x)$.

引理 2.1. 设 $f(x), f_1(x), \dots$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数, 且 $m(E) < +\infty$. 若 $f_k(x) \rightarrow f(x)$, a.e. $x \in E$, 则对任给 $\varepsilon > 0$, 令 $E_k(\varepsilon) = \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$, 有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon) \right) = 0.$$

证明. 显然有 $\bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon)$ 中的点一定不是收敛点, 从而 $m \left(\bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon) \right) = 0$, 根据递减集合列的性质有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon) \right) = m \left(\lim_{j \rightarrow \infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon) \right) = 0.$$

□

定理 2.2 (Eropob). 设 $f(x), f_1(x), \dots$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数, 且 $m(E) < +\infty$. 若 $f_k(x) \rightarrow f(x)$, a.e. $x \in E$, 则对任给的 $\delta > 0$, 存在 E 的可测子集 E_δ : $m(E_\delta) \leq \delta$, 使得 $\{f_k(x)\}$ 在 $E \setminus E_\delta$ 一致收敛于 $f(x)$.

证明. 由引理可知 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{k=j}^{\infty} E_k(\varepsilon) \right) = 0.$$

取数列 $\{\frac{1}{i}\}$, 则对任给的 $\delta > 0$ 以及每一个 i , 存在 j_i , 使得 $m \left(\bigcup_{k=j_i}^{\infty} E_k \left(\frac{1}{i} \right) \right) < \frac{\delta}{2^i}$. 令

$E_\delta = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{k=j_i}^{\infty} E_k \left(\frac{1}{i} \right)$, 我们有

$$m(E_\delta) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m \left(\bigcup_{k=j_i}^{\infty} E_k \left(\frac{1}{i} \right) \right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\delta}{2^i} = \delta.$$

下证在 $E \setminus E_\delta$ 上 $\{f_k(x)\}$ 一致收敛.

我们有

$$E \setminus E_\delta = \bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcap_{k=j_i}^{\infty} \left\{ x \in E : |f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{i} \right\}.$$

对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 i , 使得 $\frac{1}{i} < \varepsilon$, 从而对一切 $x \in E \setminus E_\delta$, 当 $k \geq j_i$ 时, 有

$$|f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{i} < \varepsilon.$$

即说明 $\{f_k(x)\}$ 在 $E \setminus E_\delta$ 上一致收敛. □

定义 2.2. 设 $f(x), f_1(x), \dots$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数. 若对任给的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}) = 0,$$

则称 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

定理 2.3. 若 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上同时依测度收敛于 $f(x), g(x)$ 则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 对等.

定理 2.4. 设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数列, 且 $m(E) < +\infty$, 若 $\{f_k(x)\}$ 几乎处处收敛于 $f(x)$, 则 $\{f_k(x)\}$ 依测度收敛于 $f(x)$.

证明. 使用引理 $\forall \varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m \left(\bigcup_{k=j}^{\infty} \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \right) = 0,$$

从而立即有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) = 0.$$

□

定理 2.5. 设 $f(x), f_1(x), \dots$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数. 若对任给的 $\delta > 0$, 存在 $E_\delta \subset E$ 且 $m(E_\delta) < \delta$, 使得 $\{f_k(x)\}$ 在 $E \setminus E_\delta$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则 $\{f_k(x)\}$ 依测度收敛于 $f(x)$. 若还有 $m(E) < +\infty$, 则 $\{f_k(x)\} \rightarrow f(x)$ a.e., $x \in E$.

证明. 对任给的 $\varepsilon, \delta > 0$, 存在 $E_\delta \subset E$ 且 $m(E_\delta) < \delta$, 以及自然数 k_0 , 当 $k \geq k_0$ 时,

有

$$|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad x \in E \setminus E_\delta,$$

由此可知 $\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \subset E_\delta$. 于是得到依测度收敛.

若取 $\delta = \frac{1}{k}$, $E^* = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_{1/k}$, 则易知 $f(x)$ 在 $E \setminus E^*$ 上逐点收敛, 且 $m(E^*) \leq E_{1/k} < \frac{1}{k}$, 于是 $m(E^*) = 0$, 即 $f_k(x) \rightarrow f(x)$, a.e. $x \in E \setminus E^*$. $\square$

定义 2.3. 设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上几乎处处有限的可测函数列. 若对任给的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{\substack{k \rightarrow \infty \\ j \rightarrow \infty}} m(\{x \in E : |f_k(x) - f_j(x)| > \varepsilon\}) = 0,$$

则称 $\{f_k(x)\}$ 为 E 上的依测度 Cauchy 列.

定理 2.6. 若 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的依测度 Cauchy 列, 则在 E 上存在几乎处处有限的可测函数 $f(x)$, 使得 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

定理 2.7 (Riesz). 若 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$, 则存在子列 $\{f_{k_i}(x)\}$, 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} f_{k_i}(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in E.$$

§ 3.3 可测函数与连续函数

定理 3.1 (Лузин). 若 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的几乎处处有限的可测函数, 则对任给的 $\delta > 0$, 存在 E 中的闭集 F , $m(E \setminus F) < \delta$, 使得 $f(x)$ 是 F 上的连续函数.

证明. 由 $m(\{x \in E : |f(x)| = +\infty\}) = 0$, 不妨设 $f(x)$ 是实值函数.

先考虑可测简单函数的情形:

$$f(x) = \sum_{i=1}^p c_i \chi_{E_i}(x), \quad x \in E = \bigcup_{i=1}^p E_i, \quad E_i \cap E_j = \emptyset.$$

此时对任给的 $\delta > 0$, 及每个 E_i 可作 E_i 中的闭集 F_i , 使得

$$m(E_i \setminus F_i) < \frac{\delta}{p},$$

显然 $f(x)$ 在 $F = \bigcup_{i=1}^p F_i$ 上连续, 且 F 是闭集.

接着考虑一般可测函数, 由于可作变换

$$g(x) = \frac{f(x)}{1 + |f(x)|}$$

故不妨假定 $f(x)$ 是有界函数. 于是存在可测简单函数列 $\{\varphi_k(x)\}$ 在 E 上一致收敛于 $f(x)$. 现对任给的 $\delta > 0$ 以及每个 $\varphi_k(x)$, 均作 E 中的闭集 $F_k : m(E \setminus F_k) < \frac{\delta}{2^k}$, 使得

$\varphi_k(x)$ 连续, 令 $F = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$, 根据一致连续性有 $f(x)$ 在 F 上连续, 且 $m(E \setminus F) \leq \sum_{E \setminus F_k} < \delta$. $\square$

推论 3.2. 若 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数, 则对任给的 $\delta > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上的一个连续函数 $g(x)$, 使得

$$m(\{x \in E : f(x) \neq g(x)\}) < \delta$$

若 E 还是有界集, 则可使上述 $g(x)$ 具有紧支集.

推论 3.3. $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数, 则存在 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数列 $\{g_k(x)\}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in E.$$

§ 3.4 补充内容

命题 4.1. 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, $f(x)$ 是 E 上的函数, 则如下结论等价

- (1) $f(x)$ 在 E 上可测;
- (2) 对任意开集 $G \subset \mathbb{R}$, $f^{-1}(G)$ 可测;
- (3) 对任意闭集 $F \subset \mathbb{R}$, $f^{-1}(F)$ 可测;
- (4) 对任何 Borel 集 H , $f^{-1}(H)$ 可测.

证明. 取开集 $G_k = (t + k, t + k + 2)$ 则 $\{x \in E : f(x) > t\} = \bigcup_{k=0}^{\infty} f^{-1}(G_k)$ 可测. 在 $\mathbb{R}^n$ 中同理. $\square$

命题 4.2. $f(x), g(x)$ 是简单函数, 则 $f + g, fg$ 也是简单函数.

$$\text{证明. } f + g = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (c_i + d_j) \chi_{A_i \cap B_j}(x)$$

$$fg = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_i d_j \chi_{A_i \cap B_j}(x) \quad \square$$

命题 4.3. 设 $\{f_k(x)\}$ 和 $\{g_k(x)\}$ 是 E 上的可测函数列, 分别依测度收敛于 $f(x)$ 和 $g(x)$ 则有

- (i) $\{f_k(x) + g_k(x)\}$ 依测度收敛于 $f(x) + g(x)$.
- (ii) 设 $h(x)$ 是几乎处处有限的可测函数, 则 $\{f_k(x)h(x)\}$ 依测度收敛于 $f(x)h(x)$.
- (iii) $\{f_k(x)g_k(x)\}$ 依测度收敛于 $f(x)g(x)$.

证明. (i) $\{x \in E : |f_k(x) + g_k(x) - f(x) - g(x)| > \varepsilon\} \subset \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \frac{\varepsilon}{2}\} \cup \{x \in E : |g_k(x) - g(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}$ 因为 $|f_k(x) + g_k(x) - f(x) - g(x)| \leq |f_k(x) - f(x)| + |g_k(x) - g(x)|$.

(ii) 对任意 $\varepsilon > 0, \forall \delta > 0$ 由 $h(x)$ 几乎处处有限, 于是存在 k_0 使得

$$m(\{x \in E : |h(x)| > k_0\}) < \frac{\delta}{2},$$

又 $f_k(x) \xrightarrow{m} f(x)$ 存在 k_1 使得

$$m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \frac{\varepsilon}{k_0}\}) < \frac{\delta}{2}.$$

那么我们有

$$\{x \in E : |f_k(x)h(x) - f(x)h(x)| > \varepsilon\} \subset \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \frac{\varepsilon}{k_0}\} \cup \{x \in E : |h(x)| > k_0\}$$

从而

$$m(\{x \in E : |f_k(x)h(x) - f(x)h(x)| > \varepsilon\}) < \delta,$$

即 $f_k(x)h(x) \xrightarrow{m} f(x)h(x)$.

(iii) $|f_k g_k - f g| \leq |(f_k - f)(g_k - g)| + |f_k g - f g| + |f g_k - f g|$ 则

$$\{|f_k g_k - f g| > \varepsilon\} \subset \{|(f_k - f)(g_k - g)| > \varepsilon/3\} \cup \{|f_k g - f g| > \varepsilon/3\} \cup \{|f g_k - f g| > \varepsilon/3\}$$

又 $\{|(f_k - f)(g_k - g)| > \varepsilon/3\} \subset \{|f_k - f| > \sqrt{\varepsilon/3}\} \cup \{|g_k - g| > \sqrt{\varepsilon/3}\}$ 于是结合上题结论可知 $f_k g_k$ 依测度收敛至 $f g$. $\square$

定理 4.4 (Riesz 逆). 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的实值函数, $m(E) < +\infty$. 如果 $\{f_k(x)\}$ 的任一子列 $\{f_{k_i}(x)\}$ 中均有子列 $\{f_{k_{i_j}}(x)\}$ 在 E 上收敛于 $f(x)$, 则 $f_k(x)$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$.

证明. 考虑反证法, 反设不依测度收敛, 于是存在 $\varepsilon_0 > 0, \delta_0 > 0$ 以及 $\{k_i\}$ 使得

$$m(\{x \in E : |f_{k_i}(x) - f(x)| > \varepsilon_0\}) \geq \delta_0$$

但题设条件可知存在 $\{k_i\}$ 的子列使得 $\{f_{k_{i_j}}\}$ 收敛, 从而依测度收敛, 故与上式矛盾. $\square$

注. 由 Riesz 定理, 该命题是充要的.

第四章 Lebesgue 积分

§ 4.1 非负可测函数的积分

定理 1.1 (Beppo Levi). 设有定义在 E 上的非负可测函数渐升列:

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq \cdots \leq f_k(x) \leq \cdots,$$

且有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), x \in E$, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E f(x) \, dx.$$

证明. 设 $c \in (0, 1)$, $h(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上任一非负可测简单函数, 满足 $h(x) \leq f(x), x \in E$, 记

$$E_k = \{x \in E : f_k(x) \geq ch(x)\},$$

则 $\{E_k\}$ 是递增可测列, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} E_k = E$. 则有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c \int_{E_k} h(x) \, dx = c \int_E h(x) \, dx,$$

于是有不等式

$$\int_E f_k(x) \, dx \geq \int_{E_k} f_k(x) \, dx \geq c \int_{E_k} h(x) \, dx$$

得到 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx \geq c \int_E h(x) \, dx$. 再令 $c \rightarrow 1$, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx \geq \int_E h(x) \, dx.$$

再根据积分定义知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx \geq \int_E f(x) \, dx.$$

□

定理 1.2 (逐项积分定理). 若 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数列, 则

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \, dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) \, dx.$$

证明. 令 $S_m(x) = \sum_{k=1}^m f_k(x)$, 则 $\{S_m(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数渐升列, 且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x).$$

从而根据 Beppo Levi 可知

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \, dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E S_m(x) \, dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^m \int_E f_k(x) \, dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) \, dx.$$

□

例 1.3. 若 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集, $[0, 1]$ 中每一点至少属于上述集合中的 k 个, 则在 $E_1, \dots, E_n$ 中必有一个点集的测度大于等于 $\frac{k}{n}$.

证明. 有 $\sum_{i=1}^n \chi_{E_i}(x) \geq k$, 所以

$$\sum_{i=1}^n m(E_i) = \sum_{i=1}^n \int_{[0,1]} \chi_{E_i}(x) \, dx = \int_{[0,1]} \sum_{i=1}^n \chi_{E_i}(x) \, dx \geq k.$$

若测度均小于 $\frac{k}{n}$, 则 $\sum_{i=1}^n m(E_i) < k$, 矛盾.

□

定理 1.4 (Fatou). 若 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数列, 则

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \, dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx.$$

证明. 令 $g_k(x) = \inf\{f_j(x) : j \geq k\}$, 我们有 $\{g_k(x)\}$ 是非负渐升列, 于是

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \, dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) \, dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x) \, dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx.$$

□

定理 1.5. 设 $f(x)$ 是 E 上的几乎处处有限的非负可测函数, $m(E) < +\infty$. 在 $[0, +\infty)$ 上作如下划分:

$$0 = y_0 < y_1 < \dots < y_n < \dots \rightarrow \infty,$$

其中 $y_{k+1} - y_k < \delta$. 若令

$$E_k = \{x \in E : y_k \leq f(x) < y_{k+1}\}$$

则 $f(x)$ 在 E 上可积当且仅当级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k) < +\infty$$

此时有

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k) = \int_E f(x) \, dx.$$

特别的我们取 $y_i = i$, 则有可积性等价于

$$\sum_{k=1}^{\infty} k m(E_k) < +\infty$$

证明.

$$y_k m(E_k) \leq \int_{E_k} f \, dx \leq y_{k+1} m(E_k)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k) \leq \int_E f(x) \, dx \leq \sum_{k=0}^{\infty} y_{k+1} m(E_k) \leq \delta m(E) + \sum_{k=0}^{\infty} y_k m(E_k)$$

□

例 1.6. 设 $E \subset \mathbb{R} : m(E) < +\infty$, $f(x)$ 是 E 上的非负实值可测函数, 则 $f(x)$ 在 E 上可积的充要条件是

$$\sum_{n=0}^{\infty} m(\{x \in E : f(x) \geq n\}) < +\infty$$

证明.

$$\sum_{n=0}^{\infty} m(\{x \in E : f(x) \geq n\}) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) m(\{x \in E : k \leq f(x) < k+1\}) < +\infty.$$

□

§ 4.2 一般可测函数的积分

定理 2.1 (积分的绝对连续性). 若 $f \in L(E)$, 则对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 E 中子集 e 的测度 $m(e) < \delta$ 时, 有

$$\left| \int_e f(x) \, dx \right| \leq \int_e |f(x)| \, dx < \varepsilon.$$

证明. 不妨设, $f(x)$ 非负, 对给定的 $\varepsilon > 0$, 存在可测函数 $\varphi(x)$, $0 \leq \varphi(x) \leq f(x)$ ($x \in E$), 使得

$$\int_E (f(x) - \varphi(x)) \, dx = \int_E f(x) \, dx - \int_E \varphi(x) \, dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

现设 $\varphi(x) \leq M$, 取 $\delta = \varepsilon/(2M)$, 则当 $e \subset E$, 且 $m(e) < \delta$ 时, 就有

$$\int_e f(x) \, dx = \int_e f(x) \, dx - \int_e \varphi(x) \, dx + \int_e \varphi(x) \, dx \leq \varepsilon.$$

□

定理 2.2 (控制收敛定理). 设 $f_k \in L(E)$, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \text{ a.e. } x \in E.$$

若存在 E 上的可积函数 $F(x)$, 使得

$$|f_k(x)| \leq F(x), \quad \text{a.e. } x \in E,$$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E f(x) \, dx.$$

证明. 先说明 $f(x)$ 可积, 由 a.e. 收敛可知 $f(x)$ 可测, 又 $|f(x)| \leq F(x)$ 故可积.

设 $g_k(x) = |f_k(x) - f(x)| \leq 2F(x)$, 于是 $2F(x) - g_k(x)$ 非负, 对其使用 Fatou 引理

$$\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} (2F(x) - g_k(x)) \, dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E (2F(x) - g_k(x)) \, dx$$

又每个 $g_k(x)$ 均可积, 我们有

$$-\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) \, dx \leq -\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x) \, dx$$

即 $\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x) \, dx = 0$.
于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \int_E f_k(x) - f(x) \, dx \right| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x) \, dx = 0.$$

□

定理 2.3 (依测度收敛型控制收敛定理). 设 $f_k \in L(\mathbb{R}^n)$, 且 $f_k(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上依测度收敛于 $f(x)$. 若存在 $F \in L(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$|f_k(x)| \leq F(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n,$$

则 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, 且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} f_k(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \, dx.$$

推论 2.4. 对于 E 上依测度收敛于 $f \in L(E)$ 的非负可积函数列 $\{f_k(x)\}$, 若有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E f(x) \, dx,$$

则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| \, dx = 0.$$

证明. 构造函数 $g_k(x) = f(x) + f_k(x) - |f(x) - f_k(x)|$ 易知 $g_k(x)$ 非负, 利用 Riesz 找出一个几乎处处收敛的子列, 于是有 $\lim_{j \rightarrow \infty} g_{k_j}(x) = 2f(x) - |f(x) - f(x)| = 2f(x)$.

对 $g_k(x)$ 使用 Fatou

$$\int_E \lim_{j \rightarrow \infty} g_{k_j}(x) \, dx \leq \lim_{j \rightarrow \infty} \int_E g_{k_j}(x) \, dx$$

于是得到

$$\begin{aligned} \int_E 2f(x) \, dx &\leq \lim_{j \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) + f(x) - |f_k(x) - f(x)| \, dx \\ &= \int_E f(x) \, dx + \lim_{j \rightarrow \infty} \int_E f_{k_j}(x) \, dx + \lim_{j \rightarrow \infty} \int_E -|f_k(x) - f(x)| \, dx \end{aligned}$$

又 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E f(x) \, dx$ 可得

$$0 \leq -\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} \int_E |f_{k_j}(x) - f(x)| \, dx.$$

□

推论 2.5 (逐项积分定理). 设 $f_k \in L(E)$. 若有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_k(x)| \, dx < +\infty,$$

则 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 在 E 上几乎处处收敛; 若记其和函数为 $f(x)$, 则 $f \in L(E)$, 且有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E f(x) \, dx.$$

证明. 作函数 $F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$, 由非负可测函数的逐项积分定理可知 $F(x) \in L(E)$, 从而 $F(x)$ 几乎处处有限, 即 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 几乎处处收敛.

又 $|f(x)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)| = F(x)$, a.e. $x \in E$, 可知 $f \in L(E)$.

再令 $g_m(x) = \sum_{k=1}^m f_k(x)$, $|g_m(x)| \leq F(x)$ 于是由控制收敛定理可知

$$\int_E f(x) \, dx = \int_E \lim_{m \rightarrow \infty} g_m(x) \, dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E g_m(x) \, dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) \, dx.$$

□

定理 2.6 (积分号下求导). 设 $f(x, y)$ 是定义在 $E \times (a, b)$ 上的函数, 它作为 x 的函数在 E 上的是可积的, 作为 y 的函数在 (a, b) 上的是可微的. 若存在 $F \in L(E)$, 使得

$$\left| \frac{d}{dy} f(x, y) \right| \leq F(x),$$

则

$$\frac{d}{dy} \int_E f(x, y) dx = \int_E \frac{d}{dy} f(x, y) dx.$$

证明. 从定义出发

$$\left| \frac{f(x, y + d_k) - f(x, y)}{d_k} \right| \leq F(x)$$

利用控制收敛定理可得结论. □

§ 4.3 可积函数与连续函数的关系

定理 3.1. 若 $f \in L(E)$, 则对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_E |f(x) - g(x)| dx < \varepsilon.$$

定理 3.2 (平均连续性). 若 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, 则有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x + h) - f(x)| dx = 0.$$

§ 4.4 补充内容

定理 4.1 (依测度 Fatou 引理). 设 $\{f_k(x)\}$ 是非负可测函数列且 $f_k(x) \xrightarrow{m} f(x)$ 则

$$\int_E f(x) dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx.$$

证明. 根据下极限的定义, 存在一个子列 $\{f_{k_i}(x)\}$ 使得

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int_E f_{k_i}(x) dx = \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx,$$

又 $\{f_k(x)\}$ 依测度收敛, 可得该子列也依测度收敛, 对其使用 Riesz 定理, 我们可以的到一个子列 $\{f_{k_j}(x)\}$ 满足积分极限与下极限相等并且几乎处处收敛到 $f(x)$. 再使用 Fatou 引理

$$\int_E f(x) dx = \int_E \lim_{j \rightarrow \infty} f_{k_j}(x) dx \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \int_E f_{k_j}(x) dx = \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx.$$

□

定义 4.1. 设 $\{f_k(x)\} \subset L(E)$ 如果对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 只要 E 的可测子集 e 满足

$m(e) < \delta$ 有

$$\int_e |f_k(x)| \, dx < \varepsilon, \quad \forall k \geq 1$$

称 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的等度可积函数列, $f_k(x)$ 在 E 上的等度绝对连续的.

定理 4.2. 设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的等度可积函数列, 如果 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$ 且 $m(E) < +\infty$ 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E f(x) \, dx.$$

证明. (1) 先证 $f(x)$ 可积, 由等度可积, 取 $\varepsilon = 1$, 则存在 δ_1 使得 $\int_e |f_k(x)| \, dx < 1$, $m(e) < \delta$, 于是我们可以将 E 划分成有限个测度小于 δ_1 的部分 (例如用测度为 δ_1 的开矩体交 E). 那么存在 N 有 $\int_E |f_k(x)| \, dx < N$.

又根据依测度收敛及 Riesz 定理, 存在一个几乎处处收敛的子列 $\{f_{k_i}(x)\}$, 该子列有积分小于 N , 从而说明其极限 $f(x)$ 积分小于 N .

(2) 由题设条件及积分的绝对连续性, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_2 > 0$ 使得

$$\int_e |f_k(x)| \, dx < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \int_e |f(x)| \, dx < \frac{\varepsilon}{3} \quad \forall m(e) < \delta_2$$

根据依测度收敛, 存在 k_0 使得 $k \geq k_0$ 时, 有

$$m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \frac{\varepsilon}{3m(E)}\}) < \delta_2$$

记上述集合为 E_δ , 从而有

$$\int_E |f_k(x) - f(x)| \, dx = \int_{E \setminus E_\delta} |f_k(x) - f(x)| \, dx + \int_{E_\delta} |f_k(x) - f(x)| \, dx < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

从而

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \int_E f_k(x) - f(x) \, dx \right| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| \, dx = 0$$

即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E f(x) \, dx.$$

□

第五章 微分与不定积分

§ 5.1 单调函数的可微性

定理 1.1 (Lebesgue). 若 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的递增函数则 $f(x)$ 的不可微点为零测集, 且有

$$\int_a^b f'(x) dx \leq f(b) - f(a).$$

定理 1.2 (Fubini 逐项微分). 设 $\{f_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的递增函数列, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 则

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dx} f_n(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

§ 5.2 有界变差函数

定理 2.1 (Jordan 分解定理). $f \in BV([a, b])$ 当且仅当 $f(x) = g(x) - h(x)$, 其中 $g(x)$ 与 $h(x)$ 是 $[a, b]$ 上的递增函数.

证明. 取

$$g(x) = \frac{1}{2} \left(\bigvee_a^x (f) + f(x) \right), \quad h(x) = \frac{1}{2} \bigvee_a^x (f) - f(x).$$

□

命题 2.2. 设 $f \in BV([a, b])$, 当 f 连续时, 变差函数 $\bigvee_a^x (f)$ 也连续.

证明. 由 $f(x)$ 连续, 可得

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

以 $x > x_0$ 为例, 根据全变差的定义, 存在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 的一个分划 $\Delta: x_0 < x_1 < \cdots < x_n = x_0 + \delta$ 慢则

$$\bigvee_{x_0}^{x_0 + \delta} < \sum_{j=1}^n |f(x_j) - f(x_{j-1})| + \frac{\varepsilon}{2}$$

并且有

$$\sum_{j=2}^n |f(x_j) - f(x_{j-1})| < \bigvee_{x_1}^{x_0 + \delta}$$

据此我们可以推出

$$\begin{aligned} \bigvee_{x_0}^{x_1}(f) &= \bigvee_{x_0}^{x_0+\delta} - \bigvee_{x_1}^{x_0+\delta} \\ &< \sum_{j=1}^n |f(x_j) - f(x_{j-1})| + \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{j=2}^n |f(x_j) - f(x_{j-1})| \\ &= |f(x_1) - f(x_0)| + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \end{aligned}$$

从而取 $\delta' = x_1$, 又 $\bigvee_a^x(f)$ 单调, 则有 $|\bigvee_a^x(f) - \bigvee_a^{x_0}(f)| < \varepsilon, \forall x \in (x_0, x_0 + \delta')$ 从而 $\bigvee_a^x(f)$ 右连续, 同理可证其左连续. $\square$

例 2.3. 若 $f \in \text{BV}([a, b])$, 则 $f(x)$ 几乎处处可微, 且

$$\frac{d}{dx} \bigvee_a^x(f) = |f'(x)|, \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

根据 Lebesgue 定理 $\bigvee_a^x(f)$ 递增, 于是

$$\int_a^b |f'(x)| \, dx = \int_a^b \frac{d}{dx} \bigvee_a^x(f) \, dx \leq \bigvee_a^b(f)$$

故 $f'(x)$ 可积.

证明. 导数可积性考虑对变差函数使用 Lebesgue 定理. $\square$

§ 5.3 绝对连续函数与微积分基本定理

命题 3.1. 若 $f \in \text{AC}$, 则 $f \in \text{BV}$.

证明. 由 $f \in \text{AC}([a, b])$, 取 $\varepsilon = 1$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得满足 $\sum_{j=1}^n (y_i - x_1) < \delta_1$ 的任意有限个不相交的区间有

$$\sum_{j=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon$$

考虑取正整数 N 满足 $\frac{b-a}{N} < \frac{\delta_1}{2}$, 那么可以将 $[a, b]$ 分为 N 个区间 $[a, a + \frac{1}{N}(b-a)], (a + \frac{1}{N}(b-a), a + \frac{2}{N}(b-a)], \dots, (b - \frac{1}{N}(b-a), b]$, 则 $\bigvee_a^b(f) = \sum_{i=1}^n \bigvee_{a+(i-1)(b-a)/N}^{a+i(b-a)/N}(f)$. 而在每个小区间上, 由于区间长度小于 $\frac{\delta_1}{2}$, 从而对任意分划, 有总长度满足绝对连续于是 $\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| < 1$, 从而有 $\bigvee_a^b(f) \leq N < +\infty$. 即 $f \in \text{BV}([a, b])$. $\square$

第六章 L^p 空间

§ 6.1 不等式

定理 1.1 (Holder 不等式). 设 p 与 p' 为共轭指标, 若 $f \in L^p(E), g \in L^{p'}(E)$, 则有

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}, \quad p > 1$$

证明. 利用 e^x 下凸, 得到不等式 $a^{1/p}b^{1/p'} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{p'}$.

取

$$a = \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p}, b = \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}}$$

可得

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}} \leq \frac{1}{p} \cdot \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{p'} \cdot \frac{|g(x)|^{p'}}{\|g\|_{p'}^{p'}}$$

对上式两侧积分可得

$$\frac{\|fg\|_1}{\|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}} \leq 1$$

故不等式成立. □

定理 1.2 (Holder 不等式变). 设 $\frac{p}{r}$ 与 $\frac{p'}{r}$ 为共轭指标, 即满足 $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$, 若 $f \in L^p(E), g \in L^{p'}(E)$, 则有

$$\|fg\|_r \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}$$

证明. 利用 Holder 不等式

$$\begin{aligned} \int_E |f(x)g(x)|^r dx &= \int_E |f(x)|^r |g(x)|^r dx \\ &\leq \left(\int_E (|f(x)|^r)^{p/r} dx \right)^{r/p} \left(\int_E (|g(x)|^r)^{p'/r} dx \right)^{r/q} \end{aligned}$$

再对上式开 r 次根号即可得到

$$\|fg\|_r \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_{p'}.$$

□

定理 1.3 (Minkowski 不等式). 若 $f, g \in L^p(E), p > 1$ 则

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

证明.

$$\begin{aligned} & \int_E |f(x) + g(x)|^p \, dx \\ & \leq \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |f(x) + g(x)| \, dx \\ & \leq \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |f(x)| \, dx \\ & \quad + \int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |g(x)| \, dx \end{aligned}$$

取共轭指标 p 和 $p' = \frac{p}{p-1}$ 对上式两个求和分别使用 Holder 不等式.

$$\int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} \cdot |f(x)| \, dx \leq \|f + g\|_p^{p-1} + \|f\|_p$$

对另一部分同样如此, 再将 $\|f + g\|_p^{p-1}$ 约去即可.

□

作业

第一次

P11/1;P17/1,3;P54/1,2

P11/1: 试证明: 设 $\{f_n(x)\}$ 以及 $f(x)$ 都是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

则对 $t \in \mathbb{R}$, 有

$$\{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\}.$$

解. 一方面,

$$\begin{aligned} & \forall x_0 \in \{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq t\}, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0) \leq t \\ & \Rightarrow \forall k_0 \in \mathbb{N}_+, \exists n_0 \in \mathbb{N}_+, s.t. \forall n \geq n_0, |f_n(x_0) - f(x_0)| < \frac{1}{k} \\ & \Rightarrow f_n(x_0) < t + \frac{1}{k}, \text{ 即 } x_0 \in \bigcap_{n=n_0}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\} \\ & \Rightarrow x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\} \\ & \Rightarrow \{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq t\} \subseteq \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\} \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} & \forall x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\} \\ & \text{反设 } x_0 \notin \{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq t\} \\ & \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0) > t \\ & \text{记 } \delta = f(x_0) - t \\ & \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}_+, s.t. |f_{n_0} - f(x_0)| < \frac{\delta}{2} \\ & \Rightarrow \forall k \geq \frac{2}{\delta}, f_{n_0}(x_0) > f(x_0) - \frac{\delta}{2} = t + \frac{\delta}{2} > t + \frac{1}{k} \\ & \Rightarrow x \notin \left\{x \in \mathbb{R} : f_{n_0}(x) < t + \frac{1}{k}\right\} \\ & \Rightarrow x_0 \notin \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\} \quad \forall m \geq 1 \\ & \Rightarrow x_0 \notin \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\} \\ & \Rightarrow x_0 \notin \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\} \end{aligned}$$

故产生矛盾, 假设不成立.

综上所述

$$\{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq t\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=m}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R} : f_n(x) < t + \frac{1}{k}\right\}.$$

□

P17/1: 设 $A_1 \subset A_2$, $B_1 \subset B_2$. 若 $A_1 \sim B_1$, $A_2 \sim B_2$, 试问: 是否有 $(A_2 \setminus A_1) \sim (B_2 \setminus B_1)$?

解. 不一定, 考虑集合 $A_1 = \{2, 3, 4, \dots\}$, $B_1 = \{3, 4, 5, \dots\}$, $A_2 = B_2 = \mathbb{N}^*$, 显然有 $A_1 \sim B_1$, $A_2 \sim B_2$, 但 $A_2 \setminus A_1 = \{1\}$, $B_2 \setminus B_1 = \{1, 2\}$ 显然不相等. □

P17/3: 若 $A \subset B$ 且 $A \sim (A \cup C)$, 试证明 $B \sim (B \cup C)$.

解. 思路: 考虑 $B \setminus A$ 部分的点直接映射到自身, 其余部分采用 $A \sim (A \cup C)$ 的双射, 但是当 $B \cap C \neq \emptyset$ 时不能保证是单射, 所以需要更细致的处理. 在 $A \cup C$ 中找出满足与 $B \setminus A$ 无交的子集合并仍与 A 等势.

不妨设 $A \cap C = \emptyset$, 因为当 $A \cap C \neq \emptyset$ 时, 这部分元素无论如何变化均不会影响 $A \cup C$, $B \cup C$.

$$\text{由 } A \sim (A \cup C) \Rightarrow \overline{\overline{A}} = \overline{\overline{A \cup C}}.$$

设 $E = B \cap C$, 我们有

$$\begin{aligned} A \cap C = \emptyset &\Rightarrow E \cap A = \emptyset \\ &\Rightarrow A \subseteq (A \cup C) \setminus E \subseteq A \cup C \\ &\Rightarrow \overline{\overline{A}} \subseteq \overline{\overline{(A \cup C) \setminus E}} \subseteq \overline{\overline{A \cup C}} \\ &\Rightarrow \overline{\overline{A}} = \overline{\overline{(A \cup C) \setminus E}} = \overline{\overline{A \cup C}} \end{aligned}$$

上式中最后一步是因为 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{A \cup C}}$. 所以 $A \sim (A \cup C) \setminus E$, 设其双射为 $f: A \rightarrow (A \cup C) \setminus E$. 就可以构造双射

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A \\ x, & x \in B \setminus A \end{cases}$$

于是 $B \sim (B \cup C)$. □

P54/1: 设 $\{f_j(x)\}$ 是定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的函数列, 试用点集

$$\{x : f_j(x) \geq \frac{1}{k}\} \quad (j, k = 1, 2, \dots)$$

表示点集

$$\left\{x : \lim_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\}.$$

解. $\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=i}^{\infty} \left\{ x : f_j(x) \geq \frac{1}{k} \right\}.$

思路: 考虑将 $\left\{ x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0 \right\}$ 转化为 $\bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{ x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) \geq \frac{1}{k} \right\}$

□

P54/2: 设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数列, $E \subset [a, b]$, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \chi_{[a, b] \setminus E}(x), \quad x \in [a, b].$$

若令 $E_n = \left\{ x \in [a, b] : f_n(x) \geq \frac{1}{2} \right\}$, 试求集合 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$.

解. 思路: 首先考虑集合的极限要存在, 那么也就是上极限等于下极限, 通过观察不难发现答案就是 $[a, b] \setminus E$, 那么为了说面上极限等于下极限, 我们已经有下极限含于上极限, 那么我们只需证明式子

$$[a, b] \setminus E \subseteq \varliminf_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq [a, b] \setminus E.$$

其中右边的包含关系并不好证, 因为我们很难考察上极限内的元素, 所以我们不妨取补集, 即证 $E \subseteq (\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n)^c$.

一方面,

$$\begin{aligned} \forall x \in [a, b] \setminus E, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) &= 1, \\ \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}_+, s.t. \forall n \geq n_0, |f_n(x) - 1| &\leq \frac{1}{2}, \text{ 即 } f_n(x) \geq \frac{1}{2}, \\ \Rightarrow x \in E_n \Rightarrow x \in \bigcap_{m=n}^{\infty} E_m &\Rightarrow x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{m=n}^{\infty} E_m \\ \Rightarrow x \in \varliminf_{n \rightarrow \infty} E_n \Rightarrow [a, b] \setminus E &\subseteq \varliminf_{n \rightarrow \infty} E_n. \end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \forall x \in E, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) &= 0, \\ \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}_+, s.t. \forall n \geq n_0, |f_n(x)| &\leq \frac{1}{2}, \\ \Rightarrow x \notin E_n \Rightarrow x \notin \bigcup_{m=n}^{\infty} E_m &\Rightarrow x \notin \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{m=n}^{\infty} E_m \\ \Rightarrow x \notin \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n \Rightarrow x \in (\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n)^c &\Rightarrow E \subseteq (\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n)^c \\ \Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n &\subseteq [a, b] \setminus E. \end{aligned}$$

综上所述我们有

$$[a, b] \setminus E \subseteq \varliminf_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq [a, b] \setminus E,$$

所以

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} E_n = \overline{\varliminf_{n \rightarrow \infty} E_n} = [a, b] \setminus E$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = [a, b] \setminus E.$$

□

第二次

P54-56: 5,8,10,26

P54/5: 试作开圆盘 $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ 与闭圆盘 $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ 之间的一一对应.

解. 考虑 $E = \{(x, 0) : x \in (0, 1)\} \rightarrow F = \{(x, 0) : x \in (0, 1)\} \cup \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$.

对于 $\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ 可作双射 $\theta \rightarrow (\cos \theta, \sin \theta)$, $\theta \in [0, 2\pi)$ 那么考虑 $(0, \frac{1}{2}) \rightarrow (0, 1)$ 可作双射 $f_1(x) = 2x$, $[\frac{1}{2}, 1) \rightarrow [0, 2\pi)$ 可作双射 $f_2(x) = 4\pi(x - \frac{1}{2})$. 除此之外, 我们保持恒等映射. □

P54/8: 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的实值函数. 如果对于任意的 $x_0 \in \mathbb{R}$, 必存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $f(x) \geq f(x_0)$, 试证明集合 $E = \{y : y = f(x)\}$ 是可数集.

证明. $\forall y_0 \in E, \exists x_0 \in \mathbb{R}, s.t. f(x_0) = y_0$, 那么由题设存在 $\delta > 0$ 有 $|x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) \geq f(x_0)$.

根据有理数的稠密性, 存在 q_1, q_2 满足 $x_0 - \delta < q_1 < x_0 < q_2 < x_0 + \delta$, 于是我们可以作映射 $E \rightarrow \mathbb{Q}^2 : y_0 \mapsto (q_1, q_2)$. 下证该映射是单射.

假设有 $(q_1, q_2) = (p_1, p_2)$ 那么对 $x \in (q_1, q_2)$ 有 $f(x) \geq f(x_1)$, 又 $x_2 \in (p_1, p_2) = (q_1, q_2)$ 则 $f(x_2) \geq f(x_1)$ 同理可得 $f(x_1) \geq f(x_2)$, 于是 $f(x_1) = f(x_2)$ 即 $y_1 = y_2$.

所以 $\overline{E} \leq \overline{\mathbb{Q}^2} = \aleph_0$. 即 E 可数. □

P54/10: 设 E 是平面 $\mathbb{R}^2$ 中的可数集, 试证明存在互不相交的集合 A 与 B , 使得 $E = A \cup B$, 且任一平行于 x 轴的直线交 A 至多是有限个点, 任一平行于 y 轴的直线交 B 至多是有限个点.

证明. 设 $X = \{x : \exists y \in \mathbb{R} s.t. (x, y) \in E\}$, $Y = \{y : \exists x \in \mathbb{R} s.t. (x, y) \in E\}$. 显然有 $\overline{X} \leq \overline{E}, \overline{Y} \leq \overline{E}$ 即 X, Y 均可数, 那么不妨设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}, Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n, \dots\}$.

我们取 $A = \{(x_i, y_j) : j \geq 1, i \leq j\} \cap E, B = \{(x_i, y_j) : i \geq 1, j < i\}$. 显然有 $A \cap B = \emptyset, E = A \cup B$.

对于任一平行于 x 轴的直线 $l : y = y_0$, 如果 $y_0 \notin Y$, 显然 $l \cap A = \emptyset$, 否则 $\exists j, s.t. y_0 = y_j \in Y$, 那么 $l \cap A = \{(x_i, y_j) : i \leq j\} \cap E$ 至多有 j 个元素. □

P56/26: 试问: 由 $\mathbb{R}$ 中的一切开集构成的集族的基数是什么?

解. 一方面, 由 $\{(-\infty, x) : x \in \mathbb{R}\} \subset E$ 于是有 $\overline{E} \geq \overline{\mathbb{R}} = c$.

另一方面, 考虑集合 $B = \{(p, q) : p, q \in \mathbb{Q}, p < q\}$, 有 $\overline{B} = \mathbb{R}$. 又 $\mathbb{R}$ 中的开集可以看作可数个互不相交的开区间的并集, 并且有任一开区间 (a, b) 由有理数的稠密性, 都存在可数个有理开区间使其并集为 (a, b) . 存在一个单射 $E \rightarrow \mathcal{P}(B)$, 即 $\overline{E} \leq 2^{\aleph_0} = c$.

综上 $\overline{E} = c$. □

第三次

P71/2,3;P94/1

P78/3,4,5;P94/1,2,6

P71/2: 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$, 且 $m^*(A), m^*(B) < +\infty$, 试证明

$$|m^*(A) - m^*(B)| \leq m^*(A \Delta B);$$

证明. 不妨设 $m^*(A) > m^*(B)$, 则有

$$m^*(A) = m^*((A \setminus B) \cup (A \cap B)) \leq m^*(A \setminus B) + m^*(A \cap B)$$

又 $A \setminus B \subset A \Delta B, A \cap B \subset B$ 于是

$$m^*(A) \leq m^*(A \Delta B) + m^*(B)$$

即

$$m^*(A) - m^*(B) \leq m^*(A \Delta B).$$

□

P71/3: 设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若对任意的 $x \in E$, 存在开球 $B(x, \delta_x)$, 使得 $m^*(E \cap B(x, \delta_x)) = 0$, 试证明 $m^*(E) = 0$.

证明. 由书本引理, 记 $\Gamma = \bigcup_{x \in E} B(x, \delta_x)$ 是 E 的一个开覆盖, 那么存在一个可数子覆盖, 不妨记为 $\{B(x_i, \delta_{x_i})\}$ 于是我们就有

$$m^*(E) = m^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E \cap B(x_i, \delta)\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m^*(E \cap B(x_i, \delta)) = 0.$$

□

P78/3: 设有点集 E_1, E_2 , 且 E_1 是可测集. 若 $m(E_1 \Delta E_2) = 0$, 试证明 E_2 是可测集, 且

$$m(E_2) = m(E_1).$$

证明. 由 $m^*(E_2 \setminus E_1) \leq m(E_1 \Delta E_2) = 0$ 可得 $E_2 \setminus E_1$ 可测, 于是 $E_2 = (E_2 \setminus E_1) \cup E_1$ 可测,

$$m(E_2) = m(E_2 \setminus E_1) + m(E_1) = m(E_1).$$

□

P78/4: 设点集 B 满足: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 都存在可测集 A , 使得 $m^*(A \Delta B) < \varepsilon$, 试证明 B 是可测集.

证明. 取集合列 $\{A_k\}$ 满足 $m^*(A_k \Delta B) < \frac{1}{2^k}$, 并记 $E_k = A_k \Delta B$. 于是有 $\sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) = 1 < +\infty$ 故

$$m^*\left(\overline{\lim_{k \rightarrow \infty}} E_k\right) = m^*\left(\lim_{k \rightarrow \infty} \bigcup_{j=k}^{\infty} E_j\right) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m^*\left(\bigcup_{j=k}^{\infty} E_j\right) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=k}^{\infty} m^*(E_j) = 0,$$

记 $E = \overline{\lim_{k \rightarrow \infty}} E_k$, $A = \overline{\lim_{k \rightarrow \infty}} A_k$.

下证 $A \Delta B \subset E$.

一方面, 若 $x \in A \setminus B$, 根据 A 的定义, x 存在于无穷个 A_k 中, 又 $x \notin B$, 于是存在于无穷个 E_k 中, 即 $x \in E$.

另一方面, 若 $x \in B \setminus A$, 那么 x 只存在于有限个 A_k 中, 否则 $x \in A$, $x \notin B \setminus A$. 那么存在 $n_0 > 0$, s.t. $\forall n \geq n_0, x \notin A_n$. 又 $x \in B$, 于是 $x \in E_n, \forall n \geq n_0$, 即 $x \in E$.

综上 $A \Delta B \subset E$, $m^*(B \setminus A) \leq m^*(A \Delta B) \leq m^*(E) = 0$. 故 $B \setminus A$ 可测, 则 B 可测. □

P78/5: 设 $E \subset \mathbb{R}$, 且 $0 < \alpha < m(E)$, 试证明存在 E 中的有界闭集 F , 使得 $m(F) = \alpha$.

证明. $\forall \alpha$, 存在 $n > 0$, s.t. $m(E \cap [-n, n]) > \alpha$

取 $\varepsilon < m(E \cap [-n, n]) - \alpha$, 存在包含于 $E \cap [-n, n]$ 的闭集 F s.t. $m(E \setminus F) < \varepsilon$, 于是有 $m(F) > \alpha$.

由 F 可测, 考虑函数 $f(x) = m(F \cap [-x, x])$, 显然该函数单调连续 $f(x + \delta x) \leq f(x) + 2\delta x$. 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x) \rightarrow m(E)$, 故存在 x_0 s.t. $f(x_0) = \alpha$, 又 $F, [-x, x]$ 均为闭集, 故 $F \cap [-x_0, x_0]$ 为闭集. 于是 $m(F \cap [-x_0, x_0]) = \alpha$. 即为所求集合. □

P94/1: 设 $E \subset \mathbb{R}$, 且存在 $q: 0 < q < 1$, 使得对任一区间 (a, b) , 都有开区间列 $\{I_n\}$:

$$E \cap (a, b) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} m(I_n) < (b - a)q,$$

试证明 $m(E) = 0$.

证明. 由题设可知, 对任意开区间 $I = (a, b)$, 有 $m^*(E \cap I) < q|I|$. 于是对任一 E 的 $\mathcal{L}$ -覆盖有 $m^*(E) = m^*(E \cap (\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k)) < \sum_{k=1}^{\infty} q|I_k|$. 对上式两侧取下确界, 即得到 $m^*(E) \leq qm^*(E)$. 于是有 $m^*(E) = 0$. $\square$

P94/2: 设 $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n, A_1 \subset A_2, A_1$ 是可测集, 且 $m(A_1) = m^*(A_2) < +\infty$, 试证明 A_2 是可测集.

证明. $m(A_1) = m^*(A_2) = m^*(A_1 \cap A_2) + m^*(A_1^c \cap A_2) = m^*(A_1) + m^*(A_2 \setminus A_1)$, 于是有 $m^*(A_2 \setminus A_1) = 0$, 故 A_2 可测. $\square$

P94/6: 设 $I = [0, 1] \times [0, 1]$, 令

$$E = \left\{ (x, y) \in I : \sin x < \frac{1}{2}, \cos(x+y) \text{ 是无理数} \right\},$$

试求 $m(E)$. (答: $\frac{\pi}{6}$)

解. 设 $G = \{(x, y) \in I : \sin x < \frac{1}{2}\}$, 显然有 $m(G) = \frac{\pi}{6}$.

下证 $F = \{(x, y) \in I : \sin x < \frac{1}{2}, \cos(x+y) \text{ 是有理数}\}$ 是零测集.

设 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{r_n\}$ 为 $[0, 1]$ 上的有理数集, 取 $F_n = \{(x, y) : x + y = \arccos r_n\}$, 于是 $F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$.

由于 F_n 是一条直线, 故其在 $[0, 1]^2$ 中测度为 0. 于是 $m(F) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(F_n) = 0$.

那么 $m(E) = m(G \setminus F) = \frac{\pi}{6}$. $\square$

第四次

P94/8,9,11,12,13;P107/1,2,3

P94/8: 设 $\{E_k\}$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集列, $m(E_k) = 1$ ($k = 1, 2, \dots$), 试证明

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1.$$

证明. 考虑

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = m\left([0, 1] \setminus \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right)^c\right)$$

又有

$$m\left(\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right)^c\right) = m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k^c\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k^c) = \sum_{k=1}^{\infty} m([0, 1] \setminus E_k) = 0,$$

于是

$$m\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k\right) = 1.$$

□

P94/9: 设 $E_1, E_2, \dots, E_k$ 是 $[0, 1]$ 中的可测集, 且有

$$\sum_{i=1}^k m(E_i) > k - 1,$$

试证明 $m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) > 0$.

证明. 反设 $m\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) = 0$, 那么有 $m\left(\bigcup_{i=1}^k E_i^c\right) = 1$, 于是

$$1 \leq \sum_{i=1}^k m(E_i^c) = \sum_{i=1}^k 1 - m(E_i)$$

整理得

$$\sum_{i=1}^k m(E_i) \leq k - 1$$

与题设矛盾, 故假设不成立.

□

P94/11: 设 $\{B_a\}_{a \in I}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一族开球, 记 $G = \bigcup_{a \in I} B_a$. 若有 $0 < \lambda < m(G)$, 试证明存在有限个互不相交的开球 $B_{a_1}, B_{a_2}, \dots, B_{a_m}$, 使得

$$\sum_{k=1}^m m(B_{a_k}) > \frac{\lambda}{3^n}.$$

证明. 由 G 是开集, 存在紧集 $K \subset G$ 且 $m(K) > \lambda$, 于是有 K 的有限子覆盖 $\{B_{a_i}\}$.

取其中直径最大的球, 记作 B_{a_1} , 然后将满足 $B_{a_i} \subset 3B_{a_1}$ 的 B_{a_i} 移除. 在剩余开球中重复此过程, 直到没有剩余球.

考虑每次移除的开球的并集包含于 $3B_{a_j}$ 所以 $\bigcup_j 3B_{a_j}$ 和剩余开球的并集仍为 K 的覆盖.

于是有 $\sum_{k=1}^m m(3B_{a_k}) > m(K) > \lambda$ 即 $\sum_{k=1}^m m(B_{a_k}) > \frac{\lambda}{3^n}$.

□

P94/12: 设 $\{B_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中递减可测集列, $m^*(A) < +\infty$. 令 $E_k = A \cap B_k$ ($k = 1, 2, \dots$), $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = m^*(E).$$

证明. 设 $\tilde{E}_k = A \cap B_k^c$, 则有 $\tilde{E}_k$ 是递增集列, 于是 $\lim_{k \rightarrow \infty} m^*(\tilde{E}_k) = m^*(\lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{E}_k)$. 根据可测集的定义, $m^*(\tilde{E}_k) + m^*(E_k) = m^*(A)$ 又 $E = A \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k \right)$, $\tilde{E} = A \cap \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} B_k \right)^c$. 所以

$$m^*(A) - \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(E_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m^*(\tilde{E}_k) = m^*(\tilde{E}) = m^*(A) - m^*(E).$$

□

P94/13: 设 $E \subset \mathbb{R}^n$, $H \supset E$ 且 H 是可测集. 若 $H \setminus E$ 的任一可测子集皆为零测集, 试问: H 是 E 的等测包吗?

证明. 取 E 的等测包 G , 由 $E \subset G$, 可得 $H \setminus G \subset H \setminus E$, 又 $H \setminus G$ 可测, 于是 $m(H \setminus G) = 0$, $m(H) \leq m(H \setminus G) + m(G) = m(G) = m^*(E)$. 由 $H \supset E$ 有 $m(H) \geq m^*(E)$, 于是 $m(H) = m^*(E)$, 即 H 是 E 的等测包. □

P107/1: 设 $f(x)$ 定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上. 若 $f^2(x)$ 在 E 上可测, 且 $\{x \in E : f(x) > 0\}$ 是可测集, 则 $f(x)$ 在 E 上可测.

证明. 对 $t > 0$, $\{x : f(x) > t\} = \{x : f(x) > 0\} \cap \{x : f^2(x) > t^2\}$ 可测.

对 $t < 0$, $\{x : f(x) > t\} = (E \setminus \{x : f^2(x) \geq t^2\}) \cup \{x : f(x) > 0\}$ 可测.

于是 $f(x)$ 可测. □

P107/2: 记 $\mathcal{F}$ 为 $(0, 1)$ 上的一个连续函数族, 则函数

$$g(x) = \sup_{f \in \mathcal{F}} \{f(x)\}, \quad h(x) = \inf_{f \in \mathcal{F}} \{f(x)\}$$

是 $(0, 1)$ 上的可测函数.

证明. 利用上确界的性质及连续性证明 $\{x : g(x) > t\}$ 是开集, 从而说明可测性. 利用 f 的连续性, 证明均为内点. □

P107/3: 若 $\{f_k(x)\}$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的可测函数列, 则 $f_k(x)$ 在 E 上收敛的点集是可测集.

证明. 考虑收敛点集的定义

$$\forall \varepsilon > 0, \exists k_0, \text{ s.t. } \forall k \geq k_0, |f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$$

于是我们设集合 $E_{n,k} = \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{n}\}$, 那么收敛点集就可以表示成

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} E_{n,k}$$

□

第五次

P126: 2, 3, 4, 11, 14

P126/2: 设 $z = f(x, y)$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数, $g_1(x), g_2(x)$ 是 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上的实值可测函数, 试证明 $F(x) = f(g_1(x), g_2(x))$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数.

证明. 设 $G_t = \{(x, y) | f(x, y) > t\}$, $t \in \mathbb{R}$, 由 f 连续, $(t, +\infty)$ 是开集可推出 $G_t = f^{-1}((t, +\infty))$ 是开集.

$\Rightarrow$ 可以用可数个不交的半开矩体表示 $G_t = \bigcup_{n \geq 1} J_n$, $J_n = (a_n, b_n] \times (c_n, d_n]$.

$\Rightarrow \{x \in [a, b] | F(x) > t\} = \bigcup_{n \geq 1} (\{x \in [a, b] | g_1(x) \in (a_n, b_n]\} \cap \{x \in [a, b] | g_2 \in (c_n, d_n]\})$, 由 g_1, g_2 是可测函数可知 $\{x \in [a, b] | F(x) > t\}$ 可测. $\square$

P126/3: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上存在右导数, 试证明右导函数 $f'_+(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数.

证明. 第一章例题可知若 $f(x)$ 右连续, 则其不连续点是零测集. 于是根据本题题设可知 $f(x)$ 的不连续点是零测集. 故 f 是可测函数.

设 $g_n(x) = \frac{f(x + \frac{1}{n}) - f(x)}{\frac{1}{n}}$ 是可测函数, $f'_+(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x)$ 逐点收敛, 于是 $f'_+(x)$ 也是可测函数 $\square$

P126/4: 设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上几乎处处有限的可测函数, $m(E) < +\infty$, 试证明对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 E 上的有界可测函数 $g(x)$, 使得

$$m(\{x \in E : |f(x) - g(x)| > 0\}) < \varepsilon.$$

证明. 利用局部有界化, 存在 $B \subset E$ 且 $m(E \setminus B) < \varepsilon$, 使得 $\frac{1}{k_0} \leq f(x) \leq k_0, \forall x \in B$. 则取 $g(x) = f(x)\chi_B(x)$. $\square$

P127/11: 设 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, 且对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在开集 $G \subset \mathbb{R}^n$, $m(G) < \varepsilon$, 使得 $f \in C(\mathbb{R}^n \setminus G)$, 试证明 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数.

证明. 设 $m(G_k) < \frac{1}{k}, G = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$. 则有 $m(G) \leq \frac{1}{k}, \forall k \geq 1$, 于是 $m(G) = 0$.

$\mathbb{R}^n \setminus G = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathbb{R}^n \setminus G_k$. 又 $f \in C(\mathbb{R}^n \setminus G_k)$, 即 f 在 $\mathbb{R}^n \setminus G_k$ 上可测, 按照定义, f 在 $\mathbb{R}^n \setminus G$ 上有 $\{x \in \mathbb{R}^n \setminus G : f(x) > t\} = \bigcup \{x \in \mathbb{R}^n \setminus G_k : f(x) > t\}$ 可测, 于是 f 在 $\mathbb{R}^n \setminus G$ 上可测. 又 G 是零测集, 所以 f 在 G 上可测. 故 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上可测. $\square$

P127/14: 设有定义在可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的函数 $f(x)$, 且对任给的 $\delta > 0$, 存在 E 中的闭集 F , $m(E \setminus F) < \delta$, 使得 $f(x)$ 在 F 上连续, 试证明 $f(x)$ 是 E 上的可测函数.

证明. 设 $F_k \subset E$ 满足 $m(E \setminus F_k) < \frac{1}{k}$, 记 $E_k = E \setminus F_k, G = \bigcap E_k$. 则有 $m(G) = 0$. 考虑 $E \setminus G$, 有 $f(x)$ 在 $E \setminus E_k$ 上连续于是可测, 则 $f(x)$ 在 $E \setminus G$ 上可测 (同上题). 于是 $f(x)$ 在 E 上可测. $\square$

第六次

P126/6,7,9 P127/10,13

P126/6: 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的实值可测函数列, $m(E) < +\infty$, 试证明 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = 0$ (a.e. $x \in E$) 的充分且必要条件是: 对任意的 $\varepsilon > 0$ 有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m(\{x \in E : \sup_{k \geq j} |f_k(x)| \geq \varepsilon\}) = 0.$$

证明. " $\Rightarrow$ ": 设 $E_k(\varepsilon) = \{x \in E : \sup_{k \geq j} |f_k(x)| \geq \varepsilon\}$. 显然有 $\{E_k\}$ 是递减列, 于是 $\lim_{j \rightarrow \infty} m(E_k(\varepsilon)) = m(\lim_{j \rightarrow \infty} E_k(\varepsilon)) = m(\bigcap_{k=1}^{\infty} E_k(\varepsilon))$.

记 $E^*(\varepsilon) = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k(\varepsilon)$, 由 $f_k(x) \rightarrow 0$, a.e. $x \in E$, 故存在零测集 Z , 使得 $f_k(x) \rightarrow 0, \forall x \in E \setminus Z$, 于是 $\forall x \in E \setminus Z, \exists k_0$, s.t. $\forall k \geq k_0, |f_k(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

则有 $\sup_{k \geq k_0} |f_k(x)| < \varepsilon$, 即 $x \notin E^*$. 所以 $m(E^*) \leq m(E \setminus (E \setminus Z)) = m(Z) = 0$.

" $\Leftarrow$ ": 考虑前一步中的 $E^*(\varepsilon)$, 现在有 $m(E^*(\varepsilon)) = 0$. 取 $\varepsilon = \frac{1}{k}$, 则 $\{E^*(\frac{1}{k})\}$ 是递增列. 记 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} E^*(\frac{1}{k})$. 有 $m(G) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E^*(\frac{1}{k})) = 0$.

设 $F = \{x \in E : \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} |f_k(x)| > 0\}$, $\forall x \in F$, 设 $r = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} |f_k(x)|$, 则存在 $\frac{1}{k} < r$, 于是 $x \in E^*(\frac{1}{k})$, 故 $x \in G$, 即 $F \subset G$. 于是 $f_k(x) \rightarrow 0, \forall x \in E \setminus G$, 即 $f_k(x) \rightarrow 0$, a.e. $x \in E$. $\square$

P126/7: 设 $f(x), f_1(x), \dots, f_k(x), \dots$ 是 $[a, b]$ 上几乎处处有限的可测函数, 且有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x)$ (a.e. $x \in [a, b]$), 试证明存在 $E_n \subset [a, b]$ ($n = 1, 2, \dots$), 使得

$$m\left([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0,$$

而 $\{f_k(x)\}$ 在每个 E_n 上一致收敛于 $f(x)$.

证明. 由 Eropob 取 $\delta = \frac{1}{k}$, 设 E_k 满足 $m([a, b] \setminus E_k) < \frac{1}{k}$, $f_k(x)$ 在 E_k 上一致收敛于 $f(x)$.

于是 $m([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = m\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} ([a, b] \setminus E_n)\right) \leq \frac{1}{k}, \forall k \geq 1$.

故 $m\left([a, b] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0$. $\square$

P126/9: 设 $m(E) < +\infty, f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$ 是 E 上几乎处处有限的

可测函数, 试证明 $\{f_k(x)\}$ 在 E 上依测度收敛于 $f(x)$ 的充要条件是:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{\alpha > 0} \{\alpha + m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \alpha\})\} = 0.$$

证明. “ $\Rightarrow$ ”: 由依测度收敛, $\forall \varepsilon > 0, \exists k_0$, s.t. $\forall k \geq k_0, m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < \varepsilon$. 于是 $\forall k \geq k_0, \inf_{\alpha > 0} \{\alpha + m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \alpha\})\} < \varepsilon + m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \varepsilon\}) < 2\varepsilon$.

故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{\alpha > 0} \{\alpha + m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \alpha\})\} = 0.$$

“ $\Leftarrow$ ”: 为了方便书写, 记 $b_k = \inf_{\alpha > 0} \alpha + m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \alpha\})$, 根据下确界的定义, 我们可以找到一列 $\{\alpha_k\}$ 满足 $b_k \leq \alpha_k \leq b_k + \frac{1}{k}$. 又测度非负, 于是 $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k$ 和 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \alpha_k\})$ 均小于 $\lim_{k \rightarrow \infty} b_k + \frac{1}{k} = 0$. 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\alpha_k < \varepsilon$, 于是 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \alpha_k\}) = 0$ $\square$

P127/10: 设 $f_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 是 $[0, 1]$ 上的递增函数, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上依测度收敛于 $f(x)$, 试证明在 $f(x)$ 的连续点 x_0 上, 有

$$f_n(x_0) \rightarrow f(x_0) \quad (n \rightarrow \infty).$$

证明. 由 x_0 处连续, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta$ s.t. $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta), |f(x) - f(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$. 又 $\{f_n(x)\}$ 依测度收敛, 于是有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}) = 0,$$

故存在 N_0 使得 $n \geq N_0$ 时, 有 $m(\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}) < \delta$.

那么在 $(x_0 - \delta, x_0)$ 中一定存在 x_1 , 满足 $|f_n(x_1) - f(x_1)| < \frac{\varepsilon}{2}$, 否则 $m(\{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{2}\}) \geq m((x_0 - \delta, x_0)) = \delta$ 矛盾. 同理存在 $x_2 \in (x_0, x_0 + \delta), |f_n(x_2) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

又 $f_n(x)$ 递增, 于是 $f_n(x_0) < f_n(x_2) < f(x_2) + \frac{\varepsilon}{2} < f(x_0) + \varepsilon$, 另一侧同样有 $f_n(x_0) > f(x_0) - \varepsilon$. 从而 $|f_n(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0)$. $\square$

P127/13: 设 $\{f_k(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上依测度收敛于 $f(x)$, $g(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 试证明 $\{g(f_k(x))\}$ 在 $[a, b]$ 上依测度收敛于 $g(f(x))$. 若将 $[a, b]$ 改为 $[0, +\infty)$, 结论还成立吗?

证明.

$\square$

第七次

P190/2,3,4,5

P189/2: 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上非负可积, $f(0) = 0$, 且 $f'(0)$ 存在, 试证明存在积分

$$\int_{[0, +\infty)} \frac{f(x)}{x} dx.$$

证明. 由 $f'(0)$ 存在, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 于是对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $\forall x \in (0, \delta), |\frac{f(x)}{x} - f'(0)| < \varepsilon$.

于是有

$$\int_{[0, +\infty)} \frac{f(x)}{x} dx = \int_{(0, \delta)} \frac{f(x)}{x} dx + \int_{[\delta, +\infty)} \frac{f(x)}{x} dx \leq \delta(f'(0) + \varepsilon) + \frac{1}{\delta} \int_{[0, +\infty)} f(x) dx < +\infty$$

□

P189/3: 设 $f(x)$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的非负可测函数. 若存在 $E_k \subset E, m(E \setminus E_k) < \frac{1}{k}$, 使得极限

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{E_k} f(x) dx$$

存在, 试证明 $f(x)$ 在 E 上可积.

证明.

□

P189/4: 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的非负可积函数, 令

$$F(x) = \int_{(-\infty, x]} f(t) dt, \quad x \in \mathbb{R}.$$

若 $F \in L(\mathbb{R})$, 试证明 $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 0$.

证明. 反设 $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx > 0$, 那么一定存在 x_0 , s.t. $F(x_0) > 0$. 否则 $F(x) \equiv 0$, 即 $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 0$.

于是 $\forall x \geq x_0$, 则 $\int_{\mathbb{R}} F(x) dx \geq \int_{[x_0, +\infty)} F(x) dx \geq m([x_0, +\infty))F(x_0) = +\infty$. 矛盾.

□

P190/5: 设 $f_k(x)$ ($k = 1, 2, \dots$) 是 $\mathbb{R}^n$ 上的非负可积函数列. 若对任一可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 都有

$$\int_E f_k(x) dx \leq \int_E f_{k+1}(x) dx,$$

试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx.$$

证明. 由题设可知 $f_k(x) \leq f_{k+1}(x)$, a.e. $x \in \mathbb{R}^n$, 否则存在 E , 有 $m(E) > 0$, $f_k(x) > f_{k+1}(x)$, $\forall x \in E$, 于是 $\int_E f_k(x) dx > \int_E f_{k+1}(x) dx$ 矛盾.

又可数个零测集的并仍零测, 于是几乎处处渐升是对任意 k 成立的.

于是根据 Beppo Levi 定理知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) dx$$

□

第八次

P137/1

P143/7,8,9,10

P154/7,8

P192/20,23,24

P137/1: 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 是 E 上的非负可积函数, 则

- (i) $F(x) = \left(\sum_{k=1}^m (f_k(x))^2 \right)^{1/2}$ 在 E 上可积;
 (ii) $G(x) = \sum_{1 \leq i, k \leq m} (f_i(x)f_k(x))^{1/2}$ 在 E 上可积.

证明. (i) $F(x) \leq \sum_{k=1}^m f_k(x)$ 故可积;

(ii) $G(x) \leq \sum_{1 \leq i, k \leq m} \frac{f_i(x) + f_k(x)}{2}$ 故可积. □

P143/7: 设 $f^3(x)$ 是 E ($m(E) < +\infty$) 上的非负可积函数, 则 $f^2(x)$ 在 E 上可积.

证明. 对定义域分类, 设 $E_1 = \{x \in E : f(x) > 1\}$, $E_2 = \{x \in E : f(x) \leq 1\}$, 于是取 $F(x) = \begin{cases} f^3(x) & x \in E_1 \\ 1 & x \in E_2 \end{cases}$ 则 $\int_E F(x) dx = \int_{E_1} f^3(x) dx + m(E_2) < +\infty$, 又 $f^2 < F$, 故 f^2 可积. □

P143/8: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负可测, 则 $f^3(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积当且仅当

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 m(\{x \in [a, b] : f(x) \geq n\}) < +\infty.$$

证明. 根据书本定理, $f^3(x)$ 可积当且仅当级数 $\sum_{k=0}^{\infty} k^3 m(E_k) < +\infty$, 其中 $E_k = \{x \in E : k \leq f(x) < k+1\}$.

而根据题目

$$\begin{aligned}
 & \sum_{n=1}^{\infty} n^2 m(\{x \in [a, b] : f(x) \geq n\}) \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} n^2 \sum_{k=n}^{\infty} m(E_k) \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=1}^k n^2 m(E_k) \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{k^3}{3} + \frac{k^2}{2} + \frac{k}{6} \right) m(E_k)
 \end{aligned}$$

又 $\sum_{k=0}^{\infty} km(E_k)$, $\sum_{k=0}^{\infty} k^2 m(E_k)$ 受 $\sum_{k=0}^{\infty} k^3 m(E_k)$ 控制, 所以

$$\sum_{k=0}^{\infty} k^3 m(E_k) < +\infty \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} m(\{x \in [a, b] : f(x) \geq n\}) < +\infty.$$

□

P143/9: 设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可测函数列. 若有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad f_k(x) \leq f(x) \quad (x \in E; k = 1, 2, \dots),$$

则对 E 的任一可测子集 e , 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k(x) \, dx = \int_e f(x) \, dx.$$

证明. 由 $f_k(x) \leq f(x)$, 可得 $\int_e f_k(x) \, dx \leq \int_e f(x) \, dx$ 对两侧取上极限

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k(x) \, dx \leq \int_e f(x) \, dx.$$

又有 $\int_e f(x) \, dx = \int_e \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \, dx$ 根据 Fatou 引理

$$\int_e f(x) \, dx \leq \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k(x) \, dx \leq \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k(x) \, dx \leq \int_e f(x) \, dx$$

于是

$$\underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k(x) \, dx = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k(x) \, dx = \int_e f(x) \, dx$$

即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k(x) \, dx = \int_e f(x) \, dx.$$

□

P143/10: 设 $\{E_n\} \subset [0, 1]$ 是可测集列. 若 $m(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} E_n) = 0$, 则对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $[0, 1]$ 的可测子集 A , 使得 $m([0, 1] \setminus A) < \varepsilon$, 且有

$$\sum_{n=1}^{\infty} m(A \cap E_n) < +\infty.$$

(注意 $\sum_{n=1}^{\infty} \chi_{E_n}(x) < +\infty$, a.e. $x \in [0, 1]$.)

证明. 由 $m(\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} E_k) = 0$, 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \chi_{E_n}(x) < +\infty$. a.e. $x \in [0, 1]$, 否则对不收敛的点集其均含于该上极限, 故测度非零.

所以有 $\sum_{n=1}^{\infty} m(A \cap E_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_A \chi_{E_n}(x) dx = \int_A \sum_{n=1}^{\infty} \chi_{E_n}(x) dx$. 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \chi_{E_n}(x)$ 几乎处处有限, 根据局部有界化, 我们可以找到 A , 使该函数有界, 且满足题目条件. 于是该和式有界. □

P154/7: 设 $f \in L(\mathbb{R}), g \in L(\mathbb{R})$, 且有

$$\int_{[a,x]} f(t) dt = \int_{[a,x]} g(t) dt, \quad x \in \mathbb{R},$$

则 $f(x) = g(x)$, a.e. $x \in \mathbb{R}$.

证明. 由题设可知

$$\int_{[a,x]} f(t) - g(t) dx = 0, \quad x \in \mathbb{R}$$

由书本例题知 $f(t) - g(t) = 0$, a.e. $x \in \mathbb{R}$. □

P154/8: 设 $f \in L(\mathbb{R})$. 若对 $\mathbb{R}$ 上任意的有界可测函数 $\varphi(x)$, 都有

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x) dx = 0,$$

则 $f(x) = 0$, a.e. $x \in \mathbb{R}$.

证明. 取 $\varphi(x) = \frac{f(x)}{1 + |f(x)|}$ 即可. □

P192/20: 设 $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的非负可积函数列, 且 $f_k(x)$ 在 E 上几乎处处收敛于 $f(x) \equiv 0$. 若有

$$\int_E \max\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)\} dx \leq M \quad (k = 1, 2, \dots),$$

试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) dx = 0.$$

证明. 设 $F_k(x) = \max\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)\}$. 则有 $F_k(x)$ 非负渐升, 故极限有意义. 设 $F(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} F_k(x)$. 根据 Fatou 引理有

$$\int_E F(x) \, dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E F_k(x) \, dx \leq M,$$

于是 $F(x) \in L(E)$, 从而 $|f_k(x)| \leq F(x)$, 满足控制收敛定理, 所以 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E f(x) \, dx = 0$. $\square$

P192/23: 设 $f \in L(\mathbb{R}^n)$, $f_k \in L(\mathbb{R}^n)$ ($k = 1, 2, \dots$), 且对于任一可测集 $E \subset \mathbb{R}^n$, 有

$$\int_E f_k(x) \, dx \leq \int_E f_{k+1}(x) \, dx \quad (k = 1, 2, \dots),$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E f(x) \, dx,$$

试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

证明. 由题设 $f_k(x) \leq f_{k+1}(x)$, a.e. $x \in E$.

定义 $F_k(x) = f_k(x) - f_1(x)$ 是非负渐升可测列, 则由 Beppo Levi 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E F_k(x) \, dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} F_k(x) \, dx.$$

于是

$$\int_E f(x) \, dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \, dx, \quad \forall E \subset \mathbb{R}^n$$

故我们可以得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad \text{a.e. } x \in \mathbb{R}^n.$$

$\square$

P192/24: 设 $\{f_k(x)\}, \{g_k(x)\}$ 是 $E \subset \mathbb{R}^n$ 上的两个可测函数列, 且有 $|f_k(x)| \leq g_k(x), x \in E$. 若

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad \lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = g(x),$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E g_k(x) \, dx = \int_E g(x) \, dx < +\infty,$$

试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E f(x) \, dx.$$

证明. □

第九次

P159/2,5

P159/2: 试证明函数列 $\{\cos nx\}$ 在 $[-\pi, \pi)$ 不是依测度收敛于 0 的.证明. □P159/5: 设 $f, g \in L(E)$, $f_k, g_k \in L(E)$, $|f_k(x)| \leq M (k = 1, 2, \dots)$,

$$\int_E |f_k(x) - f(x)| \, dx \rightarrow 0, \quad (k \rightarrow \infty),$$

$$\int_E |g_k(x) - g(x)| \, dx \rightarrow 0, \quad (k \rightarrow \infty),$$

试证明

$$\int_E |f_k(x)g_k(x) - f(x)g(x)| \, dx \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

证明. □

第十次

P218/1,2,4,8,10,11

P218/1: 计算 $\bigvee_{-1}^1 (x - x^3)$.解. □P218/2: 试证明 $\bigvee_a^b (f) = 0$ 当且仅当 $f(x) = C$ (常数).证明. □P218/4: 设 $f \in \text{BV}([a, b])$, 试证明 $|f| \in \text{BV}([a, b])$, 但反之不然.证明. □P218/8: 试证明 $f \in \text{BV}([a, b])$ 当且仅当存在 $[a, b]$ 上的递增函数 $F(x)$, 使得

$$|f(x') - f(x'')| \leq F(x'') - F(x') \quad (a \leq x' < x'' \leq b).$$

证明. □P218/10: 设 $f \in \text{BV}([a, b])$. 若有 $\bigvee_a^b (f) = f(b) - f(a)$, 试证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增.证明. □

P218/11: 设 $f_n \in \text{BV}([a, b])$ ($n \in \mathbb{N}$). 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, $\sum_{n=1}^{\infty} \bigvee_a^x(f_n)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 试证明 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上是有界变差函数.

证明.

□

第十一次

P242:4,5

P232:3-4; P242-243:9-11, 17-20

P242/4: 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上是有界变差函数, 试证明函数

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) \, dt, \quad F(0) = 0$$

是 $[0, a]$ 上的有界变差函数.

证明. 由 Jordan 分解定理, 存在递增函数 $g(x)$ 和 $h(x)$ 满足 $f(x) = g(x) - h(x)$, 那么

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{x} \int_0^x g(t) \, dt - \frac{1}{x} \int_0^x h(t) \, dt \\ &= \int_0^1 g(xt) \, dt - \int_0^1 h(xt) \, dt \end{aligned}$$

由 $g(x), h(x)$ 单调, 可知 $\int_0^1 g(xt) \, dt$ 和 $\int_0^1 h(xt) \, dt$ 单调递增且有界, 故均属于 $\text{BV}([0, a])$, 所以 $F(x) \in \text{BV}([0, a])$. □

P242/5: 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数列, 且有

$$\bigvee_a^b(f_k) \leq M \quad (k = 1, 2, \dots),$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x), \quad x \in [a, b],$$

试证明 $f \in \text{BV}([a, b])$, 且满足 $\bigvee_a^b(f) \leq M$.

证明. 对任一分划 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 有

$$\sum_{i=1}^n |f_k(x_i) - f_k(x_{i-1})| \leq M,$$

取 $k \rightarrow \infty$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n |f_k(x_i) - f_k(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \leq M$$

进而有 $f \in \mathbf{BV}([a, b])$. □

P232/3: 设 $f_n(x)$ ($n = 1, 2, \dots$) 是 $[a, b]$ 上递增的绝对连续函数列. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 则其和函数在 $[a, b]$ 上绝对连续.

证明. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$, 由 $f_n(x)$ 递增可得 $S(x)$ 递增.

并且有 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(b) = S(b)$, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(a) = S(a)$, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(b) - f_n(a) = S(b) - S(a)$.

对于任意 $\varepsilon > 0$,

一方面, 存在 N , 使得 $\sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(b) - f_n(a) < \frac{\varepsilon}{2}$.

另一方面, 对于 $n \leq N$, 由 $f_n(x)$ 绝对连续, 可知 $\sum_{n=1}^N f_n(x)$ 绝对连续, 故存在 $\delta_0 > 0$, 满足对任意有限不相交区间若 $\sum y_i - x_i < \delta_0$ 则有 $\sum \sum_{n=1}^N f_n(y_i) - f_n(x_i) < \frac{\varepsilon}{2}$.

综上, 取 $\delta = \delta_0$, 则对任意有限不相交开区间 (y_i, x_i) , 若满足 $\sum_{i=1}^k y_i - x_i < \delta_0$ 则有

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^k \left| \sum_{n=1}^{\infty} f_n(y_i) - \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_i) \right| \\ &= \sum_{i=1}^k \sum_{n=1}^N (f_n(y_i) - f_n(x_i)) + \sum_{i=1}^k \sum_{n=N+1}^{\infty} (f_n(y_i) - f_n(x_i)) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \sum_{i=1}^k (f_n(y_i) - f_n(x_i)) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{n=N+1}^{\infty} f_n(b) - f_n(a) \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

即 $S(x) \in \mathbf{AC}([a, b])$. □

P232/4: 设 $f \in \mathbf{BV}([0, 1])$. 若对任给 $\varepsilon > 0$, $f(x)$ 在 $[\varepsilon, 1]$ 上绝对连续, 且 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上绝对连续.

证明. $\forall \eta > 0$, 由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $|f(0) - f(x_0)| < \frac{\eta}{3}$, $\forall x_0 \in (0, \delta_0)$.

另一方面, 由于 $f(x) \in \mathbf{BV}([0, 1])$ 且 $f(x)$ 连续, 那么存在 $\varepsilon_1 > 0$ 满足 $\bigvee_0^{\varepsilon_1}(f) < \frac{\eta}{3}$.

那么取题目中 $\varepsilon = \min(\frac{\varepsilon_0}{2}, \varepsilon_1)$ 则 $f(x)$ 在 $[\varepsilon, 1]$ 上绝对连续, 存在 $\delta_0 > 0$ 使 $[\varepsilon, 1]$ 中的满足条件的开区间变差和小于 $\frac{\eta}{3}$.

我们取 $\delta = \delta_0$, $[0, 1]$ 中任意有限个长度和不超过 δ 且不相交的开区间 (x_i, y_i) , 有

(1) $I_1 = \{i : (x_i, y_i) \subseteq [0, \varepsilon)\}$ 该部分由 $\sum_{i \in I_1} |f(y_i) - f(x_i)| \leq \bigvee_0^{\varepsilon_1}(f) \leq \frac{\eta}{3}$

(2) $I_2 = \{i : (x_i, y_i) \subseteq (\varepsilon, 1]\}$ 该部分由 $[\varepsilon, 1]$ 上绝对连续得到 $\sum_{i \in I_2} |f(y_i) - f(x_i)| \leq \frac{\eta}{3}$.

(3) $I_3 = \{i : \varepsilon \in (x_i, y_i)\}$ 该部分最多含有一个区间, 并且有 $|f(y_i) - f(x_i)| = |f(y_i) - f(\varepsilon) + f(\varepsilon) - f(x_i)| \leq |f(y_i) - f(\varepsilon)| + |f(\varepsilon) - f(x_i)|$ 其中第一部分归到 (2) 中计算, 第二部分由在 $x = 0$ 处连续可知 $|f(\varepsilon) - f(x_i)| \leq \frac{\eta}{2}$.

综上, 我们有 $\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| \leq \frac{\eta}{3} + \frac{\eta}{3} + \frac{\eta}{3} = \eta$, 于是 $f(x) \in \text{AC}([0, 1])$. $\square$

P242/9: 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的非负绝对连续函数, 试证明 $f^p(x)$ ($p > 1$) 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数.

证明. 由 $f(x)$ 是非负绝对连续函数, 从而 $f(x)$ 有界, 即存在 $M > 0$, 使得 $f(x) \leq M$. 于是由 **lagrange** $|f^p(x) - f^p(y)| = |f(x) - f(y)|p\xi^{p-1} \leq |f(x) - f(y)|pM^{p-1}$.

则对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意有限个不相交的开区间 (x_i, y_i) 满足 $\sum_{i=1}^n (y_i - x_i) < \delta$ 则有

$$\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{pM^{p-1}}$$

进而有

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |f^p(y_i) - f^p(x_i)| &\leq \sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)|pM^{p-1} \\ &\leq \sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)|pM^{p-1} \leq \varepsilon \end{aligned}$$

所以 $f^p(x) \in \text{AC}([a, b])$. $\square$

P242/10: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 且有

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a),$$

试证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续.

证明. 设 $F(x) = \int_a^x f'(t) \, dt - (f(x) - f(a))$, 显然有 $F(a) = F(b) = 0$. 并且对任意 $a \leq x < y \leq b$ 有

$$F(y) - F(x) = \int_x^y f'(t) \, dt - (f(y) - f(x))$$

根据 Lebesgue 定理

$$F(y) - F(x) \leq f(y) - f(x) - (f(y) - f(x)) = 0$$

进而 $F(x) \equiv 0 \Rightarrow f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt \Rightarrow f(x) \in AC([a, b])$. $\square$

P242/11: 设 $f \in BV([a, b])$. 若有

$$\int_a^b |f'(x)| dx = \bigvee_a^b(f),$$

试证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续.

证明. 同上题, 设 $F(x) = \int_a^x |f'(t)| dt - \bigvee_a^x(f)$, 显然有 $F(a) = F(b) = 0$. 并且对任意 $a \leq x < y \leq b$ 有

$$F(y) - F(x) = \int_x^y |f'(t)| dt - \bigvee_x^y(f)$$

又 $\frac{d}{dx} \bigvee_a^x(f) = |f'(x)|$ 根据 Lebesgue 定理

$$F(y) - F(x) \leq \bigvee_x^y(f) - \bigvee_x^y(f) = 0$$

进而 $F(x) \equiv 0 \Rightarrow \bigvee_a^x = \int_a^x |f'(t)| dt \Rightarrow \bigvee_a^x \in AC([a, b]) \Rightarrow f(x) \in AC([a, b])$. 其中最后一步应用 $|f(y) - f(x)| \leq \bigvee_x^y(f)$. $\square$

P243/17: 设 $\{g_k(x)\}$ 是在 $[a, b]$ 上的绝对连续函数列, 又有 $|g'_k(x)| \leq F(x)$ a.e. ($k = 1, 2, \dots$), 且 $F \in L([a, b])$. 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} g_k(x) = g(x)$ ($a \leq x \leq b$), $\lim_{k \rightarrow \infty} g'_k(x) = f(x)$, a.e. $x \in [a, b]$, 试证明 $g'(x) = f(x)$, a.e. $x \in [a, b]$.

证明. 由 $g_k(x)$ 绝对连续, 则 $g_k(x) - g_k(a) = \int_a^x g'_k(t) dt$, 令 $k \rightarrow \infty$ 并使用控制收敛定理可得

$$g(x) - g(a) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^x g'_k(t) dt = \int_a^x \lim_{k \rightarrow \infty} g'_k(t) dt = \int_a^x f(t) dt, \quad \text{a.e. } x \in [a, b],$$

再由微积分基本定理可得 $g'(x) = f(x)$, a.e. $x \in [a, b]$. $\square$

P243/18: 设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续严格递增函数, $g(y)$ 在 $[f(a), f(b)]$ 上绝对连续, 试证明 $g(f(x))$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续.

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$,

由 $g(x)$ 绝对连续, 则存在 $\delta_1 > 0$ 满足对任意有限个不相交且长度和小于 δ_1 的开区间 (x_i, y_i) 有 $\sum_{i=1}^n |g(y_i) - g(x_i)| < \varepsilon$.

由 $f(x)$ 绝对连续, 则存在 $\delta_2 > 0$ 满足对任意有限个不相交且长度和小于 δ_2 的开区间 (x_i, y_i) 有 $\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \delta_1$.

从而我们取 $\delta = \delta_2$, 那么对任意有限个不相交且长度和小于 δ_2 的开区间 (x_i, y_i) 有

$$\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \delta_1$$

且由于 $f(x)$ 严格递增, $(f(x_i), f(y_i))$ 也是不相交的区间, 进而有

$$\sum_{i=1}^n |g(f(y_i)) - g(f(x_i))| < \varepsilon.$$

即 $g(f(x)) \in \text{AC}([a, b])$. □

P243/19: 设 $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 Lipschitz 条件, 试证明 $f(g(x))$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数.

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$,

由 $g(x)$ 绝对连续, 则存在 $\delta_1 > 0$ 满足对任意有限个不相交且长度和小于 δ_1 的开区间 (x_i, y_i) 有 $\sum_{i=1}^n |g(y_i) - g(x_i)| < \frac{\varepsilon}{M}$.

从而我们取 $\delta = \delta_1$, 那么对任意有限个不相交且长度和小于 δ_1 的开区间 (x_i, y_i) 由 $f(x)$ 满足 Lipschitz 条件,

$$\sum_{i=1}^n |f(g(y_i)) - f(g(x_i))| \leq \sum_{i=1}^n M |g(y_i) - g(x_i)| \leq \varepsilon,$$

即 $f(g(x)) \in \text{AC}([a, b])$. □

P244/20: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 若 $f'(x) = 0$, a.e. $x \in [a, b]$, 试证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是一个常数函数.

证明. 由 $f'(x) = 0$, a.e. $x \in [a, b]$, 于是可知 $f'(x)$ 的不连续点是零测集, 于是 $f'(x)$ Riemann 可积, 根据 Riemann 积分相关知识, 我们有微积分基本定理

$$f(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt,$$

于是有 $f(x) = f(a)$ 即 $f(x) \equiv C$. □

往年期末

2023 尤波

8.1.1 试题

一、判断题

1. Cantor 集的基数为连续基数.
 2. 可数个闭集的并称为 G_δ 集.
 3. 若 f 单调, 那么其不连续点是不可数的
 4. E_1, E_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中不相交的两个集合, 则 $m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$.
 5. 若 A, B 是可测集, 则 $A \setminus B$ 不可测.
 6. $\{E_k\}$ 是递减集列, 则 $m(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$.
 7. 若 f 在 E 上连续, 则 f 可测.
 8. 设 $f_k, f < +\infty$ a.e. 且 $f_k \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 那么 f_k 依测度收敛于 f .
 9. $\{f_k\}$ 在 E 上可积, 则 $\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k \, dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \, dx$.
 10. 若 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 那么 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处可微.
- 二、 E 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测集, 证明: $\forall \varepsilon > 0$ 存在开集 G 使得

$$E \subseteq G \quad m(G \setminus E) < \varepsilon.$$

三、 E 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测集, $m(E) < +\infty$, $f_k \xrightarrow{m.} f$, g 可测且 $g < +\infty$, a.e. 证明

$$f_k(x)g(x) \xrightarrow{m.} f(x)g(x).$$

四、 f, f_k 在 E 上非负可积, $f_k(x) \xrightarrow{m.} f(x)$, 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \, dx = \int_E f \, dx$. 证明, 对任意 E 的可测子集 e 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k \, dx = \int_e f \, dx.$$

五、 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, $m(E) < +\infty$, $\{f_k\} \subset L(E)$ 并且满足 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 若 $m(e) < \delta$ 则

$$\int_e |f_n| < \varepsilon, \quad \forall n \in \mathbb{Z}_{>0}$$

证明: 若 $f_k \xrightarrow{m.} f$, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \, dx = \int_E f \, dx.$$

六、证明在 $[a, b]$ 上的绝对连续函数也是有界变差函数.

七、设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, $1 < p, q < +\infty$, $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$, 若 $f \in L^p(E), g \in L^q(E)$,

证明

$$\|fg\|_r \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q.$$

8.1.2 参考答案

一、判断题

1. Cantor 集的基数为连续基数.

正确.

2. 可数个闭集的并称为 G_δ 集.

错误. 应为 F_σ 集.

3. 若 f 单调, 那么其不连续点是不可数的

错误. 可以是可数的.

4. E_1, E_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中不相交的两个集合, 则 $m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2)$.

错误. 要求 $d(E_1, E_2) > 0$.

5. 若 A, B 是可测集, 则 $A \setminus B$ 不可测.

错误. 显然可测.

6. $\{E_k\}$ 是递减集列, 则 $m(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$.

错误. 要求 $m(E_1) < +\infty$, 或者存在某一个集合测度有限.

7. 若 f 在 E 上连续, 则 f 可测.

错误. 要求 E 是可测集.

8. 设 $f_k, f < +\infty$ a.e. 且 $f_k \xrightarrow{\text{a.e.}} f$ 那么 f_k 依测度收敛于 f .

错误. 要求 f_k, f 可测, 且 $m(E) < +\infty$.

9. $\{f_k\}$ 在 E 上可积, 则 $\int_E \lim_{k \rightarrow \infty} f_k \, dx \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \, dx$.

错误. Fatou 只对非负可积函数可用, 或者存在一个可积的控制函数 $g(x) \leq f(x)$.

10. 若 f 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 那么 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处可微.

正确. 只要有界变差就可得结论.

二、 E 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测集, 证明: $\forall \varepsilon > 0$ 存在开集 G 使得

$$E \subseteq G \quad m(G \setminus E) < \varepsilon.$$

证明. 注意对 $m(E)$ 是否有限作分类. 若 $m(E) < +\infty$ 则有外侧度定义, 存在 L-覆盖知存在这样的开集.

若 $m(E) = +\infty$, 令 $E_k = E \cap B(0, k)$, $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$, 由 $m(E_k) < +\infty$, 故存在开集 G_k 有 $E_k \subset G_k \wedge m(G_k \setminus E_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$, 于是取 $G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k$, 则 $G \supset E$, 且 G 是开集. 并且

$$m(G \setminus E) \leq m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} m(G_k \setminus E_k)\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon.$$

□

三、 E 是 $\mathbb{R}^n$ 上的可测集, $m(E) < +\infty$, $f_k \xrightarrow{m.} f$, g 可测且 $g < +\infty$, a.e. 证明

$$f_k(x)g(x) \xrightarrow{m.} f(x)g(x).$$

证明. 对任意 $\varepsilon > 0, \delta > 0$,

由 $g(x)$ 几乎处处有限, 故存在 M 满足 $m(\{x \in E : g(x) \geq M\}) < \frac{\delta}{2}$.

由 $f_k(x)$ 依测度收敛, 存在 k_0 使得 $k \geq k_0$ 时, 有

$$m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \frac{\varepsilon}{M}\}) < \frac{\delta}{2}$$

于是根据 $\{x \in E : |f_k g - f g| \geq \varepsilon\} \subset \{x \in E : |f_k - f| \geq \frac{\varepsilon}{M}\} \cup \{x \in E : |g| \geq M\}$ 可得 $f_k(x)g(x) \xrightarrow{m.} f(x)g(x)$. $\square$

四、 f, f_k 在 E 上非负可积, $f_k(x) \xrightarrow{m.} f(x)$, 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \, dx = \int_E f \, dx$. 证明, 对任意 E 的可测子集 e 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k \, dx = \int_e f \, dx.$$

证明. 利用依测度 Fatou 引理可知

$$\int_e f(x) \, dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k(x) \, dx$$

对 e^c 再次使用得

$$\int_{e^c} f(x) \, dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{e^c} f_k(x) \, dx$$

再根据积分对定义域得可加性

$$\int_E f(x) \, dx - \int_e f(x) \, dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k(x) \, dx - \int_e f_k(x) \, dx$$

即

$$\overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \int_e f_k(x) \, dx \leq \int_e f(x) \, dx$$

于是有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_e f(x) \, dx = \int_e f(x) \, dx.$$

$\square$

五、 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, $m(E) < +\infty$, $\{f_k\} \subset L(E)$ 并且满足 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 若 $m(e) < \delta$ 则

$$\int_e |f_n| < \varepsilon, \quad \forall n \in \mathbb{Z}_{>0}$$

证明: 若 $f_k \xrightarrow{m.} f$, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \, dx = \int_E f \, dx.$$

证明. 对任意 $\varepsilon > 0$

由题设条件及积分的绝对连续性, 存在 $\delta_1 > 0$, 有

$$\int_e |f_k(x)| \, dx < \frac{\varepsilon}{3}, \int_e |f(x)| \, dx < \frac{\varepsilon}{3}$$

又依测度收敛, 存在 k_0 使得 $k \geq k_0$ 时有

$$m(\{x \in E : |f_k(x) - f(x)| > \frac{\varepsilon}{3m(E)}\}) < \delta_1$$

记上述集合为 E_δ 从而

$$\int_E |f_k(x) - f(x)| \, dx = \int_{E \setminus E_\delta} + \int_{E_\delta} \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

从而得到 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(x) - f(x)| \, dx = 0$ 于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \int_E f_k(x) - f(x) \, dx \right| \leq 0$$

即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \, dx = \int_E f \, dx.$$

□

六、证明在 $[a, b]$ 上的绝对连续函数也是有界变差函数.

证明. 由 $f \in AC([a, b])$, 取 $\varepsilon = 1$, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得满足 $\sum_{j=1}^n (y_i - x_i) < \delta_1$ 的任意有限个不相交的区间有

$$\sum_{j=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon$$

考虑取正整数 N 满足 $\frac{b-a}{N} < \frac{\delta_1}{2}$, 那么可以将 $[a, b]$ 分为 N 个区间 $[a, a + \frac{1}{N}(b-a)], (a + \frac{1}{N}(b-a), a + \frac{2}{N}(b-a)], \dots, (b - \frac{1}{N}(b-a), b]$, 则 $\bigvee_a^b(f) = \sum_{i=1}^n \bigvee_{a+(i-1)(b-a)/N}^{a+i(b-a)/N}(f)$. 而在每个小区间上, 由于区间长度小于 $\frac{\delta_1}{2}$, 从而对任意分划, 有总长度满足绝对连续于是 $\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| < 1$, 从而有 $\bigvee_a^b(f) \leq N < +\infty$. 即 $f \in BV([a, b])$. □

七、设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, $1 < p, q < +\infty$, $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$, 若 $f \in L^p(E), g \in L^q(E)$, 证明

$$\|fg\|_r \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q.$$

证明. 利用 Holder 不等式

$$\begin{aligned}\int_E |f(x)g(x)|^r \, \mathbf{d}x &= \int_E |f(x)|^r |g(x)|^r \, \mathbf{d}x \\ &\leq \left(\int_E (|f(x)|^r)^{p/r} \, \mathbf{d}x \right)^{r/p} \left(\int_E (|g(x)|^r)^{q/r} \, \mathbf{d}x \right)^{r/q}\end{aligned}$$

再对上式开 r 次根号即可得到

$$\|fg\|_r \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q.$$

□

2024 尤波

8.2.1 试题

一、(15 分) 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数列, 记 D 为 $\{f_k(x)\}$ 不收敛于 $f(x)$ 的点集, 试证明:

$$D = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} \left\{ x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

二、(15 分) 设 $\{E_k\}$ 是递减可测集列且存在 $k_0 \geq 1$ 满足 $m(E_{k_0}) < +\infty$, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right).$$

三、(15 分) 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, 试证明: 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 G_1, G_2 满足 $E \subset G_1, E^c \subset G_2$ 且 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$, 则 E 是可测集.

四、(15 分) 设 $f(x)$ 是 E 上的几乎处处有限可测函数, $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的几乎处处有限可测函数列, 且 $f_k(x) \xrightarrow{\text{a.e.}} f(x)$. 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 均有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{k=j}^{\infty} \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}\right) = 0,$$

试证明: 对任意的 $\delta > 0$, 均存在 E 的可测子集 e , 满足 $m(e) < \delta$ 且 $\{f_k(x)\}$ 在 $E \setminus e$ 上一致收敛于 $f(x)$.

五、设 E 上的可积函数列 $\{f_k(x)\}$ 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_k(x)| \, dx < +\infty,$$

试证明:

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \in L(E), \quad \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \, dx.$$

六、设 $f(x)$ 在 E 上可积, 试证明: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$, 只要 E 的可测子集 e 满足 $m(e) < \delta$, 就有

$$\int_e |f(x)| \, dx < \varepsilon.$$

七、设 $f \in \text{BV}([a, b])$ 且在 $x_0 \in [a, b]$ 处连续, 试证明: $\bigvee_a^x(f)$ 也在 x_0 处连续.

8.2.2 参考解答

一、(15 分) 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的函数列, 记 D 为 $\{f_k(x)\}$ 不收敛于 $f(x)$ 的点集, 试证明:

$$D = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} \left\{ x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

证明. 不收敛点集, 则满足

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \geq 1, \exists n_0 \geq N, \text{ s.t. } |f_{n_0}(x) - f(x)| \geq \varepsilon$$

于是存在 k_0 满足 $\frac{1}{k_0} < \varepsilon$ 于是 $x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} \left\{ x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k} \right\}$

另一方面如果 $x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n=N}^{\infty} \left\{ x : |f_n(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k} \right\}$ 那么就有 $\exists k_0, \text{ s.t. } \forall N \geq 1, \exists n_0 \geq N, |f_{n_0}(x) - f(x)| \geq \frac{1}{k_0}$ 从而 $x \in D$. □

二、(15 分) 设 $\{E_k\}$ 是递减可测集列且存在 $k_0 \geq 1$ 满足 $m(E_{k_0}) < +\infty$, 试证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right).$$

证明. 从 k_0 开始考虑, 不考虑之前有限项.

则有 $E_{k_0} \setminus E_k$ 是递增可测集列, 于是有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_{k_0} \setminus E_k) = m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_{k_0} \setminus E_k\right)$$

从而 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E) - \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = m(E) - m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right)$, 即 $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k) = m\left(\lim_{k \rightarrow \infty} E_k\right)$. □

三、(15 分) 设 E 为 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, 试证明: 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\mathbb{R}^n$ 中的开集 G_1, G_2 满足 $E \subset G_1, E^c \subset G_2$ 且 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$, 则 E 是可测集.

证明. 由 $G_1 \setminus E \subset E^c \subset G_2$, 于是 $G_1 \setminus E \subset G_1 \cap G_2$, 即 $m(G_1 \setminus E) \leq m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$. 换句话说就是对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在开集 G 满足 $m(G \setminus E) < \varepsilon \wedge E \subset G$.

于是我们取开集列 $\{G_k\}$ 满足 $E \subset G_k \wedge m(G_k \setminus E) < \frac{1}{k}$. 设 $G = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$, 有 G 是可测集.

又 $m(G \setminus E) \leq m(G_k \setminus E) < \frac{1}{k}, \forall k$, 于是 $m(G \setminus E) = 0$, 即 $G \setminus E$ 可测, 故 $E = G \setminus (G \setminus E)$ 可测. □

四、(15 分) 设 $f(x)$ 是 E 上的几乎处处有限可测函数, $\{f_k(x)\}$ 是 E 上的几乎处处有限可测函数列, 且 $f_k(x) \xrightarrow{\text{a.e.}} f(x)$. 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 均有

$$\lim_{j \rightarrow \infty} m\left(\bigcup_{k=j}^{\infty} \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}\right) = 0,$$

试证明: 对任意的 $\delta > 0$, 均存在 E 的可测子集 e , 满足 $m(e) < \delta$ 且 $\{f_k(x)\}$ 在 $E \setminus e$ 上一致收敛于 $f(x)$.

证明. $\forall \delta > 0$,

记 $E_k(\varepsilon) = \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$, 由题设条件对 $i \geq 1$ 存在 $\{j_i\}$ 满足 $m\left(\bigcup_{k=j_i}^{\infty} E_k(\frac{1}{i})\right) < \frac{\delta}{2^i}$ 于是设 $E_\delta = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{k=j_i}^{\infty} E_k(\frac{1}{i})$ 则有 $m(E_\delta) \leq \sum_{i=1}^{\infty} m\left(\bigcup_{k=j_i}^{\infty} E_k(\frac{1}{i})\right) = \delta$
 下证 $f(x)$ 在 $E \setminus E_\delta$ 上一致收敛.

$$E \setminus E_\delta = \bigcap_{i=1}^{\infty} \bigcap_{k=j_i}^{\infty} \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| < \frac{1}{i}\}$$

于是 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\frac{1}{i} < \varepsilon$, 则 $\forall k \geq j_i$ 有 $|f_k(x) - f(x)| < \varepsilon$, $\forall x \in E \setminus E_\delta$, 从而一致收敛. $\square$

五、设 E 上的可积函数列 $\{f_k(x)\}$ 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_k(x)| \, dx < +\infty,$$

试证明:

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \in L(E), \quad \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) \, dx = \int_E \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \, dx.$$

证明. 设 $F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_k(x)|$, 由非负可积函数的逐项求和定理知 $\int_E F(x) \, dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E |f_k(x)| \, dx < +\infty$. 又 $|\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)| \leq F(x)$ 从而 $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ 可积.

再令 $g_m(x) = \sum_{k=1}^m f_k(x)$, 有 $|g_m(x)| \leq F(x)$ 于是由控制收敛定理可知

$$\int_E f(x) \, dx = \int_E \lim_{m \rightarrow \infty} g_m(x) \, dx = \lim_{m \rightarrow \infty} \int_E g_m(x) \, dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E f_k(x) \, dx.$$

$\square$

六、设 $f(x)$ 在 E 上可积, 试证明: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 均存在 $\delta > 0$, 只要 E 的可测子集 e 满足 $m(e) < \delta$, 就有

$$\int_e |f(x)| \, dx < \varepsilon.$$

证明. 不妨设 $f(x)$ 非负.

根据积分的定义, 存在可测简单函数 $0 \leq \varphi(x) \leq f(x)$, 且 $\int_e f(x) \, dx - \int_e \varphi(x) \, dx < \frac{\varepsilon}{2}$. 设 $\varphi(x) \leq M$, 取 $\delta = \varepsilon/(2M)$, 于是

$$\begin{aligned} \int_e f(x) \, dx &= \int_e f(x) \, dx - \int_e \varphi(x) \, dx + \int_e \varphi(x) \, dx \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \int_E \varphi(x) \, dx \leq \varepsilon \end{aligned}$$

□

七、设 $f \in BV([a, b])$ 且在 $x_0 \in [a, b]$ 处连续, 试证明: $\bigvee_a^x(f)$ 也在 x_0 处连续.

证明. 由 $f(x)$ 连续, 可得

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ s.t. } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon, \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

以 $x > x_0$ 为例, 根据全变差的定义, 存在 $(x_0, x_0 + \delta)$ 的一个分划 $\Delta: x_0 < x_1 < \cdots < x_n = x_0 + \delta$ 慢则

$$\bigvee_{x_0}^{x_0+\delta} < \sum_{j=1}^n |f(x_j) - f(x_{j-1})| + \frac{\varepsilon}{2}$$

并且有

$$\sum_{j=2}^n |f(x_j) - f(x_{j-1})| < \bigvee_{x_1}^{x_0+\delta}$$

据此我们可以推出

$$\begin{aligned} \bigvee_{x_0}^{x_1}(f) &= \bigvee_{x_0}^{x_0+\delta} - \bigvee_{x_1}^{x_0+\delta} \\ &< \sum_{j=1}^n |f(x_j) - f(x_{j-1})| + \frac{\varepsilon}{2} + \sum_{j=2}^n |f(x_j) - f(x_{j-1})| \\ &= |f(x_1) - f(x_0)| + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon \end{aligned}$$

从而取 $\delta' = x_1$, 又 $\bigvee_a^x(f)$ 单调, 则有 $|\bigvee_a^x(f) - \bigvee_a^{x_0}(f)| < \varepsilon, \forall x \in (x_0, x_0 + \delta')$ 从而 $\bigvee_a^x(f)$ 右连续, 同理可证其左连续. □

参考文献

- [1] 周民强. 实变函数论 [M]. [S.l.]: 北京大学出版社, 2008.

